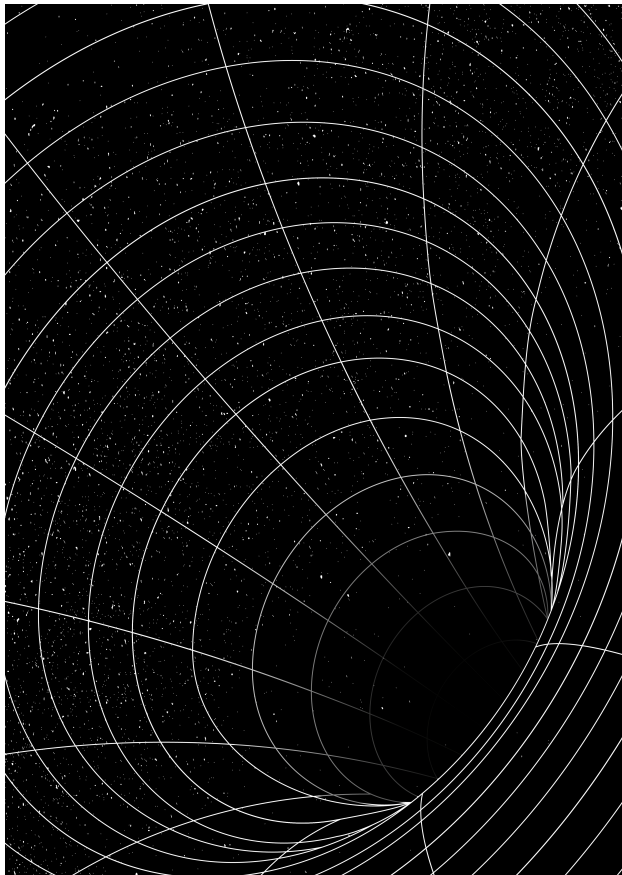


Notas de Estudo

Hidrodinâmica Relativística



Felipe Santos Araujo

Conteúdo

1	Introdução á Relatividade Geral	3
1.1	Espaço-Tempo como uma variedade	3
1.1.1	Coordenadas	3
1.1.2	Curvas e caminhos	4
1.1.3	Vetores tangentes	5
1.1.4	Gradientes de uma função	6
1.1.5	Visão geométrica de vetores e covetores	7
1.1.6	Tensores	8
1.1.7	Álgebra Tensorial	8
1.1.8	Tensor Métrico	9
1.2	Relatividade Especial	9
1.3	Relatividade Geral	12
1.3.1	Derivada de Lie	13
1.3.2	Derivada covariante e símbolos de Christoffel	16
1.3.3	Simetrias e campos vetoriais de Killing	17
1.3.4	Equação geodésica	17
1.3.5	Tensor de Riemann	19
1.4	Equações de Einstein	21
2	Descrição Cinético-Teórica de Fluidos	23
2.1	Sobre a aproximação de fluido	23
2.2	Teoria cinética newtoniana	24
2.2.1	Equação de Boltzmann	24
2.2.2	Teorema-H	25
2.2.3	As equações de momento	28
2.3	A distribuição de equilíbrio de Maxwell-Boltzmann	29
2.3.1	Fluidos ideais	31
2.4	Teoria cinética relativística	34
2.4.1	A equação de Boltzmann relativística	34
2.4.2	Fluxos de transporte relativísticos	35
2.4.3	O teorema H relativístico	37
2.4.4	As equações do momento relativístico	38
2.4.5	As equações hidrodinâmicas da relatividade geral	39
3	Fluidos perfeitos (ideais)	41
3.1	Propriedades cinemáticas dos fluidos	41
3.1.1	Cisalhamento, expansão e rotação	41
3.2	Corrente de massa e energia-momento de fluidos perfeitos	42
3.3	Equações hidrodinâmicas dos fluidos perfeitos	44

3.4	Fluidos perfeitos e simetrias	46
3.5	Limite newtoniano das equações hidrodinâmicas	47
3.6	Fluxos estacionários	50
	3.6.1 Teorema de Bernoulli	50
	3.6.2 Teorema de Bernoulli Relativístico	52
3.7	Fluxos irrotacionais	52
	3.7.1 Fluxos irrotacionais newtonianos	52
	3.7.2 Teorema de Kelvin-Helmholtz	53
	3.7.3 Vorticidades relativísticas	54

1 Introdução á Relatividade Geral

Primeiramente abandonemos a noção de espaço e tempo absolutos, e tratemos ambos como dinâmicos. Pensamos agora em espaço-tempo como um objeto quadri-dimensional $\mathcal{S}$ e nos eventos que o ocorrem como sendo pontos $\mathcal{P}$.

1.1 Espaço-Tempo como uma variedade

Para a representação matemática do espaço-tempo, emprega-se o conceito de variedade diferenciável $\mathcal{M}$ entendida como a generalização das curvas unidimensionais e superfícies bidimensionais para objetos de dimensão arbitrária. As variedades são conceitos matemáticos abstratos, então queremos levar pontos de $\mathcal{M}$ em um plano real euclidiano. Ou seja, precisamos fazer um mapeamento desses pontos a partir de um sistema de coordenadas que cubra o espaço-tempo.

1.1.1 Coordenadas

Para definir as coordenadas em um espaço-tempo como uma variedade diferenciável precisamos assumir $\mathcal{M}$ com quatro dimensões (três espaciais e uma temporal), mas podemos generalizar para n dimensões.

Considere o espaço-tempo coberto por dois conjuntos de coordenadas, $\{x^\mu\}$ e $\{x^{\mu'}\}$. Cada ponto $\mathcal{P}$ em $\mathcal{M}$ é representado por $\{x^\mu\}$ e $\{x^{\mu'}\}$. A transformação de coordenada $\{x^\mu\} \rightarrow \{x^{\mu'}\}$ em $\mathcal{P}$ é expressa em termos de uma função de quatro variáveis f^μ , que são de valor único, contínuas e diferenciáveis, de forma que segue,

$$x^{\mu'}_{\mathcal{P}} = f^{\mu'}(x^1, x^2, x^3, x^4)|_{\mathcal{P}} = f^{\mu'}|_{\mathcal{P}} \quad (1.1)$$

Generalizando,

$$x^{\mu'} = f^{\mu'}(\mathbf{x}) \quad (1.2)$$

E como inversa,

$$x^\mu = (f^{-1})^\mu(\mathbf{x}') \quad (1.3)$$

Assim, podemos diferenciar as coordenadas $\mathbf{x}'$ em relação às coordenadas $\mathbf{x}$

e obter a matriz de transformação 4×4 .

$$\Lambda_{\mu}^{\mu'} \equiv \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^{\mu}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x^{0'}}{\partial x^0} & \frac{\partial x^{0'}}{\partial x^1} & \frac{\partial x^{0'}}{\partial x^2} & \frac{\partial x^{0'}}{\partial x^3} \\ \frac{\partial x^{1'}}{\partial x^0} & \frac{\partial x^{1'}}{\partial x^1} & \frac{\partial x^{1'}}{\partial x^2} & \frac{\partial x^{1'}}{\partial x^3} \\ \frac{\partial x^{2'}}{\partial x^0} & \frac{\partial x^{2'}}{\partial x^1} & \frac{\partial x^{2'}}{\partial x^2} & \frac{\partial x^{2'}}{\partial x^3} \\ \frac{\partial x^{3'}}{\partial x^0} & \frac{\partial x^{3'}}{\partial x^1} & \frac{\partial x^{3'}}{\partial x^2} & \frac{\partial x^{3'}}{\partial x^3} \end{pmatrix} \quad (1.4)$$

Sendo $J' \equiv \left| \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x^{\mu'}} \right|$, o Jacobiano (determinante) da transformação de coordenadas, dizemos que se J' é diferente de zero, podemos resolver (1.2) e obter uma transformação inversa (1.3). Do contrário, dizemos que a transformação é singular. Podemos também diferenciar as coordenadas $\mathbf{x}$ para $\mathbf{x}'$ e obter a matriz de transformação inversa,

$$\Lambda_{\mu'}^{\mu} \equiv \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x^{\mu'}} \quad (1.5)$$

1.1.2 Curvas e caminhos

Considere em $\mathcal{S}$ uma série de eventos que sucedem continuamente, $\mathcal{P}_1, \dots, \mathcal{P}_n, \dots$ onde todos esses pontos estão co-relacionados de alguma forma. Nesse caso, para generalizar, vamos dizer que estão co-relacionados a partir do parâmetro λ . O resultado será uma curva $\mathcal{C}$ que mapeia os pontos em um intervalo $I = [a, b] \cap \mathbb{R}$ em um conjunto de pontos com coordenadas $\{x^{\mu}\}$,

$$\text{curva } \mathcal{C} \{x^{\mu}(\lambda), \lambda \in I \cap \mathbb{R}\} \quad (1.6)$$

Dada a ideia de curvas, podemos definir a ideia de caminho - o conjunto de pontos pelos quais a curva passa em um espaço-tempo $\mathcal{S}$. Um caminho pode ser descrito por curvas diferentes. Com isso, podemos generalizar a ideia de curvas para a de superfícies, que tem mais de um parâmetro,

$$\text{superfície } \mathcal{H} \{x^{\mu}(\lambda^1, \lambda^2), \text{ com } \lambda^1, \lambda^2 \in I \cap \mathbb{R}\} \quad (1.7)$$

A superfície é uma hipersuperfície da variedade se o número de parâmetros for igual às dimensões da variedade menos um, ou seja, três no caso do nosso espaço-tempo de quatro dimensões.

1.1.3 Vetores tangentes

Uma curva é apenas uma coleção de pontos marcados por coordenadas e ordenados por um parâmetro λ . Veremos que o vetor tangente não passa de uma medida de como os pontos variam ao longo da curva. Dado um sistema de coordenadas $\{x^\mu\}(\lambda)$, $\lambda \in I$ em uma variedade $\mathcal{M}$, o vetor tangente $\mathbf{V}_{\mathcal{P}}$ em um ponto $\mathcal{P}$ ao longo da curva $\mathcal{C}$ pode ser definido como

$$V^\mu_{\mathcal{P}} \equiv \left. \frac{dx^\mu}{d\lambda} \right|_{\mathcal{P}} \quad (1.8)$$

Note que o ponto $\mathcal{P}$ possui apenas uma única tangente. Mesmo que haja mais de uma, elas serão diferentes em todos os outros pontos ou idênticas em todas as coordenadas. Assim, definimos o vetor tangente de forma geral como

$$V^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\lambda} \quad (1.9)$$

Podemos definir agora uma quantidade geometrica com a propriedade de transformação de coordenadas. Tome um sistema de coordenada $\{x^{\mu'}\}$. Vamos calcular as componentes que o mesmo vetor $\mathbf{V}$ tem em um novo sistema de coordenadas. Usando da expressão 1.2 temos

$$V^{\mu'} \equiv \frac{dx^{\mu'}}{d\lambda} = \sum_{\mu=0}^3 \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} = \sum_{\mu=0}^3 \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} V^\mu \quad (1.10)$$

Pela definição de diferencial

$$dx^{\mu'} = \sum_{\mu=0}^3 \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} dx^\mu \quad (1.11)$$

Por convenção, adotamos a notação de Einstein assumindo um somatório implícito de 0 a 3 e colocando em uma notação matricial termos

$$V^{\mu'} = \Lambda^{\mu'}_{\mu} V^\mu \quad (1.12)$$

Vamos utilizar essa expressão a partir de agora para definir transformações. Algumas observações importantes devem ser notadas aqui, a definição de contravariante e de covariância.

Um vetor ou componente contravariante é aquele que transforma com a mudança de coordenadas na mesma direção que as próprias coordenadas,

ou seja, suas componentes v^μ obedecem à lei de transformação

$$v'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} v^\nu$$

garantindo que o vetor geométrico representado seja independente da escolha da base. Vetores contravariantes são elementos do espaço tangente de $\mathcal{M}$, e seus índices são geralmente escritos em cima.

Já um vetor covariante, é aquele que transforma com a inversa da mudança de coordenadas, ou seja, suas componentes ω_μ satisfazem

$$\omega'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \omega_\nu$$

de modo que a aplicação uma aplicação em um vetor, nos dá um número. Vetores covariantes são elementos do espaço cotangente de $\mathcal{M}$ seus índices são geralmente escritos embaixo.

Podemos escrever a regra de transformação inversa, como se segue

$$V^\mu = \Lambda^\mu_{\mu'} V^{\mu'} \quad (1.13)$$

Essas expressões nos dizem como calcular as componentes do vetor $\mathbf{V}$ no sistema de coordenadas $\{x^\mu\}$ uma vez que os conhecemos no sistema de coordenadas $\{x^{\mu'}\}$. Igualmente natural, parecerá que as duas matrizes de transformação são inversas uma da outra, ou, equivalente a isso,

$$\Lambda^\mu_{\mu'} \Lambda^\mu_{\nu'} = \delta^{\mu'}_{\nu'} = \begin{cases} 0 & \text{se } \mu' \neq \nu' \\ 1 & \text{se } \mu' = \nu' \end{cases} \quad (1.14)$$

O símbolo δ^i_j é chamado de *Delta de Kronecker*.

1.1.4 Gradientes de uma função

Seja ϕ uma função escalar em $\mathcal{M}$, uma função que leva $\mathcal{P}$ qualquer de $x^\mu(\lambda)$ para $\phi(x^\mu(\lambda))|_{\mathcal{P}}$. Podemos calcular a função ao longo da curva $\mathcal{C}$

$$\frac{d\phi}{d\lambda} = \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} = \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} V^\mu = U_\mu V^\mu \quad (1.15)$$

Assim, podemos definir o gradiente de uma função ϕ tal que

$$U_\mu = \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} = \left(\tilde{d}\phi \right)_\mu \quad (1.16)$$

Se U_μ estiver em $\{x^\mu\}$ e precisarmos levá-lo para $\{x^{\mu'}\}$ fazemos

$$U_{\mu'} = \frac{\partial \phi}{\partial x^{\mu'}} = \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} = U_\mu \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \quad (1.17)$$

Logo,

$$\left(\tilde{d}\phi\right)_{\mu'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \left(\tilde{d}\phi\right)_\mu = \Lambda_{\mu'}^\mu \left(\tilde{d}\phi\right)_\mu \quad (1.18)$$

Mas, note que essa é exatamente a definição de um vetor covariante (covetor) que definimos anteriormente.

1.1.5 Visão geométrica de vetores e covetores

Podemos usar outra forma para definir um vetor. Para tal, definimos quatro vetores base $\{e_\mu\}$ ao longo de direções definidas por coordenadas $\{x^\mu\}$, como se segue

$$\mathbf{e}_\mu = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}^\mu} = \partial_\mu \quad (1.19)$$

Então definimos um vetor novamente como

$$\mathbf{V} \equiv \frac{d}{d\lambda} = V^\mu \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}^\mu} = V^\mu \mathbf{e}_\mu \quad (1.20)$$

Ou seja, $\mathbf{V}$ é a composição das componentes contravariantes V^μ ao longo das direções coordenadas.

Assim, voltando na definição anterior de covetores, definimos agora um vetor covariante $\tilde{\mathbf{d}}$ como um operador $\tilde{\mathbf{d}}(\cdot)$ que quando aplicado a $\mathbf{V}$ retorna um número único e real.

$$\tilde{\mathbf{d}}(\mathbf{V}) = V^\mu d_\mu \quad (1.21)$$

Quando visto como um operador atuando em vetore, o covetor é um operador linear e se seguem as propriedades

$$\text{se } \tilde{\mathbf{d}} = \alpha \tilde{\mathbf{p}} + \beta \tilde{\mathbf{q}} \text{ então } \tilde{\mathbf{d}}(\mathbf{V}) = \alpha \tilde{\mathbf{p}}(\mathbf{V}) + \beta \tilde{\mathbf{q}}(\mathbf{V}) \quad (1.22)$$

e

$$\tilde{\mathbf{d}}(\alpha \mathbf{V} + \beta \mathbf{U}) = \alpha \tilde{\mathbf{d}}(\mathbf{V}) + \beta \tilde{\mathbf{d}}(\mathbf{U}) \quad (1.23)$$

Definido os vetores de base, podemos definir um covetor de base, de forma que se segue

$$\tilde{\omega}(\mathbf{e}_\nu) = \delta_\nu^\mu \quad (1.24)$$

Ou seja, uma base de vetores $\{\mathbf{e}_\nu\}$ leva a uma base $\{\tilde{\omega}^\mu\}$ e qualquer covetor poderá ser expresso como

$$\tilde{\mathbf{p}} = p_\mu \tilde{\omega}^\mu \quad (1.25)$$

1.1.6 Tensores

Podemos dar uma definição básica de um tensor contravariante como um objeto geométrico que é independente do sistema de coordenadas. Definimos um tensor de ordem 2 como um objeto geométrico $\mathbf{T}$, cujo as componentes se transformam com a seguinte regra ao passar de um sistema $\{x^\mu\}$ para $\{x^{\mu'}\}$

$$T^{\mu'\nu'} = \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^{\nu'}}{\partial x^\nu} T^{\mu\nu} = \Lambda_{\mu}^{\mu'} \Lambda_{\nu}^{\nu'} T^{\mu\nu} \quad (1.26)$$

E similarmente, um tensor covariante de ordem 2 como

$$T_{\mu'\nu'} = \frac{\partial x_\mu}{\partial x_{\mu'}} \frac{\partial x_\nu}{\partial x_{\nu'}} T_{\mu\nu} = \Lambda_{\mu'}^\mu \Lambda_{\nu'}^\nu T_{\mu\nu} \quad (1.27)$$

Tendo isso em mente, podemos definir um tensor misto, que tem ambas as componentes covariantes e contravariantes. Seja $R_{\mu\nu}^{(\alpha\beta\gamma\delta)1}$ um tensor de ordem $(4, 2)$, temos uma transformação de $\{x^\mu\}$ para $\{x^{\mu'}\}$ dada por

$$R_{\mu'\nu'}^{(\alpha'\beta'\gamma'\delta')} = \Lambda_{\alpha'}^{\alpha'} \Lambda_{\beta'}^{\beta'} \Lambda_{\gamma'}^{\gamma'} \Lambda_{\delta'}^{\delta'} \Lambda_{\mu}^{\mu'} \Lambda_{\nu}^{\nu'} R_{\mu\nu}^{(\alpha\beta\gamma\delta)} \quad (1.28)$$

1.1.7 Álgebra Tensorial

Com a definição de tensores, podemos explicitar propriedades importantes no seu estudo.

- I. Tensor nulo: Um tensor que tem todas as suas componentes iguais a zero, ele é chamado de tensor nulo;
- II. Tensores idênticos: Se dois tensores do mesmo tipo tem todas as suas componentes iguais, são chamadas de tensores idênticos;
- III. Função Escalar: A multiplicação de um escalar Φ com um tensor resulta em um novo tensor do mesmo tipo. Se $\mathbf{X} \in \mathbf{V}_n^m$;
- IV. Adição: A adição de dois tensores resulta em um novo tensor. Se $\mathbf{X}, \mathbf{Y} \in \mathbf{V}_n^m$ e $\mathbf{Z} = \mathbf{X} + \mathbf{Y}$ então $\mathbf{Z} \in \mathbf{V}_n^m$;

¹Não confundir δ da contravariante com δ_{ij} de Kronecker

- V. Multiplicação: A multiplicação de dois tensores resulta em um novo tensor cujo tipo é a soma dos correspondentes graus chamado produto externo de dois tensores. Se $\mathbf{X} \in \mathbf{V}_n^m$, $\mathbf{Y} \in \mathbf{V}_n^m$ e $\mathbf{Z} \equiv \mathbf{X} \otimes \mathbf{Y}$ então $\mathbf{Z} \in \mathbf{V}_{n+q}^{m+p}$;
- VI. Contração: A contração em um par de índices de um tensor do tipo (m, n) resulta em um novo tipo de tensor $(m-1, n-1)$, $\mathbf{Z}_{\gamma\mu\nu}^{\alpha\beta\gamma} = \mathbf{Z}_{\mu\nu}^{\alpha\beta}$;
- VII. Simétrico e Antisimétrico: Um dado tensor (m, n) é dito simétrico e qualquer par de índices p e q . Se suas componentes não nulas sob a troca desses dois índices. E é dito antisimétrico, se seu sinal muda sob a troca de dois índices.

$$\begin{aligned}\mathbf{Z}_{\mu\nu} : \textit{Simetrico} &\iff \mathbf{Z}_{\mu\nu} = \mathbf{Z}_{\nu\mu} \\ \mathbf{Z}_{\mu\nu} : \textit{Antisimetrico} &\iff \mathbf{Z}_{\mu\nu} = -\mathbf{Z}_{-\nu\mu}\end{aligned}$$

1.1.8 Tensor Métrico

O tensor métrica $g_{\mu\nu}$ desempenha um papel fundamental na medição de distâncias na relatividade geral. Sua assinatura é definida como o número de autovalores positivos, negativos e nulos. O determinante da métrica $g = \det(g_{\mu\nu})$ nos diz que se ela é singular (ou seja, $g = 0$) ou (ou seja, $g \neq 0$). Caso seja singular, admite a inversas

$$g^{\mu\nu} g_{\mu\gamma} = \delta_\gamma^\nu \quad (1.29)$$

1.2 Relatividade Especial

Consideremos dois referenciais $\mathcal{O}$ e $\mathcal{O}'$ se movendo com velocidade constante em relação ao outro. Utilizamos um tri-vetor, indicando três componentes de velocidade como,

$$V^i = \frac{dx^i}{dt} \quad (1.30)$$

As transformações utilizadas na física newtoniana são as transformações de Galileu. Assim, de $\mathcal{O}$ para $\mathcal{O}'$ temos,

$$x' = x - Vt, \quad (1.31)$$

$$y' = y \quad (1.32)$$

$$z' = z \quad (1.33)$$

$$t' = t \quad (1.34)$$

Após perceber que as equações de Maxwell são invariantes sob transformações galileanas, Einstein construiu a teoria da Relatividade Espacial fundamentando-a em dois principais postulados

- I. Não há referencial inercial privilegiado e as leis da física são as mesmas em qualquer referencial(inercial);
- II. A velocidade c da luz é constante em todos os pontos do Universo.

A estrutura topológica diferencial da relatividade especial é a mesma estrutura newtoniana, mas com uma pequena sutileza, a métrica. Em coordenadas cartesianas usamos o tensor métrico $g_{\mu\nu}$ do espaço-tempo especial-relativístico. Esse espaço-tempo em questão é chamado Espaço-tempo de Minkowski, ele é o mais utilizado e é basicamente um campo vetorial real de quatro dimensões com uma assinatura $(-+++)$. A métrica de Minkowski é então

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.35)$$

Ou seja, um espaço-tempo com curvatura zero. Podemos introduzir o elemento de linha pela métrica

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 \quad (1.36)$$

Para encontrar a transformação correta entre os referenciais precisamos ainda exigir algumas coisas. Exigir que expresse a mudança de referencial e a invariância do elemento de linha, $ds^2 = ds'^2$. Então, chegamos as transformações de Lorentz, dadas por

$$x' = \gamma(x - Vt), \quad (1.37)$$

$$t' = \gamma(t - Vx), \quad (1.38)$$

$$y' = y, \quad (1.39)$$

$$z' = z \quad (1.40)$$

onde,

$$\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - V^i V_i}} = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2}} \quad (1.41)$$

Como uma matriz de transformação, também chamada de Matriz de Transformação de Lorentz temos

$$\Lambda^\nu_\mu = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma V & 0 & 0 \\ -\gamma V & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.42)$$

Existem três conceitos de intervalos que são de extrema importância na relatividade, sendo eles *timelike*, *spacelike* e *null-like*. Dado dois eventos $\mathcal{P}$ e $\mathcal{Q}$, são ditos que estão no intervalo *timelike* quando $ds^2 < 0$ ou seja, pela assinatura de Minkowski, o termo dt^2 é maior que os termos espaciais. Aqui $\mathcal{P}$ pode implicar $\mathcal{Q}$, e virse-versa, tendo uma relação de causa e efeito. Há ainda referenciais em que os dois eventos ocorrem no mesmo lugar, separados apenas por tempo próprio τ .

No *spacelike* o que muda é que $ds^2 > 0$, ou seja, temos o termo espacial $dx^2 + dy^2 + dz^2$ dominante em relação a dt^2 . Nenhum sinal pode viajar de um evento ao outro, pois exigiria que a velocidade fosse maior que c . Em algum referencial, os dois eventos são simultâneos ($dt = 0$), mas separados no espaço. Esses eventos não podem ter relação causal.

No *null-like* temos $ds^2 = 0$, ou seja, $dt^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$. Podemos interpretar que o sinal viaja exatamente na velocidade da luz. Fótons são exemplos de partículas que seguem esse tipo de intervalo.

Por fim, definimos agora o quadri-vetor velocidade $\mathbf{u}$ como

$$u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau} \quad (1.43)$$

Com o conceito de velocidade e tempo próprio podemos mostrar a condição de normalização. Seja o elemento de linha dado por $ds^2 = g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu$. Como $dx^\mu = u^\mu dt$, temos

$$ds^2 = g_{\mu\nu} \left(\frac{dx^\mu}{d\tau} d\tau \right) \left(\frac{dx^\nu}{d\tau} d\tau \right) = g_{\mu\nu} u^\mu u^\nu d\tau^2$$

Assumindo uma trajetória *timelike*, com $c = 1$ e assinatura $(-+++)$ temos que $ds^2 = -d\tau^2$, Logo

$$\begin{aligned} g_{\mu\nu} u^\mu u^\nu d\tau^2 &= -d\tau^2 \\ g_{\mu\nu} u^\mu u^\nu &= -1 \end{aligned} \quad (1.44)$$

Assim, provamos a condição de normalização.

A relação entre o quadrivetor velocidade u e o correspondente vetor-velocidade tridimensional v é fácil de estabelecer, veja

$$u^\mu = \gamma(1, v^i), \quad u_\mu = \gamma(-1, v^i)$$

Dado uma velocidade $\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt}$ em $\mathcal{O}$ e $\vec{v}' = \frac{d\vec{x}'}{dt'}$ em $\mathcal{O}'$, as velocidades relativísticas serão dadas por

$$v^x = \frac{v^{x'} + V}{1 + v^{x'}V}, \quad v^y = \frac{v^{y'} + V}{1 + v^{y'}V}, \quad v^z = \frac{v^{z'} + V}{1 + v^{z'}V} \quad (1.45)$$

Mas $u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau}$ Note que para $V \ll 1$, as velocidade se reduzem à mecânica clássica.

Seja uma partícula de massa m , podemos definir o seu quadri-momento como,

$$\mathbf{p} \equiv m\mathbf{u} \quad (1.46)$$

E suas componentes são dadas por

$$p^\mu = m\gamma(1, v^i), \quad p_\mu = m\gamma(-1, v^i)$$

Definimos a energia relativística como

$$E \equiv m\gamma \quad (1.47)$$

Note que E coincide com as componentes p^0 e p_0 ,

$$E = p^0 = -p_0$$

Assim,

$$E^2 = m^2 + p^2 \quad (1.48)$$

Observe que o quadri-vetor velocidade (1.43) não pode ser definida para um fóton (e nenhuma outra partícula sem massa), pois se movem com trajetória *null-like*, isso significa que para um fóton o tempo não passa, ou seja, sem tempo próprio.

1.3 Relatividade Geral

Como um dos postulados da Relatividade Especial, nada pode se mover mais rápido que a velocidade c da luz. As equações de Maxwell satisfazem essa condição. Porém, ela não é satisfeita pela Força Gravitacional. Isso levou a Einstein reformular a teoria da Gravitação Universal para que ficasse compatível com a teoria da relatividade restrita. Assim ele formulou *Princípio da Equivalência*:

"Num recinto suficientemente pequeno para que o campo gravitacional dentro dele possa ser tomado como uniforme, em queda livre dentro desse campo, todas as leis físicas são as mesmas que num referencial inercial, na ausência do campo gravitacional."

Antes estávamos estudando o espaço-tempo plano. Ou seja, a métrica utilizada era uma métrica diagonal. Mas agora, veremos que a gravidade não será tratada mais como uma força e sim como uma manifestação da curvatura no tecido do espaço-tempo.

No espaço-tempo plano, podemos passar de uma métrica não diagonal para uma diagonal e com coeficientes constantes. Porém, no espaço-tempo curvo não é possível. Essa propriedade é o que vai distinguir os dois tipos de espaço-tempo. Resumidamente, o que vamos fazer é considerar regiões no tecido curvo que se aproximam de um tecido plano, onde conseguimos fazer as devidas operações.

Vamos definir um espaço-tempo curvo como uma variedade onde qualquer ponto $\mathcal{P}$ dessa mesma variedade pode ser definido como um conjunto de coordenadas x^μ tal que sua métrica assuma a forma

$$g_{\mu\nu}(x^\mu) = \eta_{\mu\nu} + \mathcal{O}((x^\mu)^2) \quad (1.49)$$

Essa expressão remete ao que tinha sido dito anteriormente, que podemos tomar uma região na variedade onde o espaço-tempo seja plano e onde as leis da Física tomam a forma da Relatividade Especial.

1.3.1 Derivada de Lie

Para podermos calcular derivadas em um espaço-tempo curvo, utilizamos as chamadas *Derivadas de Lie*. Primeiro precisamos associar um campo vetorial $\mathbf{V}(x^\mu)$ a uma família de curvas C_V que é chamada de *congruência* de $\mathbf{V}(x^\mu)$, tendo $\mathbf{V}(x^\mu)$ como um vetor tangente, de forma que se segue

$$V^\mu(x) = \frac{dx^\mu}{d\lambda} \quad (1.50)$$

Em segundo lugar, temos que a congruência oferece um mapeamento ϕ_λ da variedade em si mesma. Qualquer ponto $\mathcal{P}$ da variedade existe uma e apenas uma curva da congruência passando por ele. Logo, o ponto $\mathcal{P}$

pode ser mapeado para o ponto $\mathcal{Q}$ arrastando ele pela sua própria curva de congruência

$$\mathcal{Q} = \phi_\lambda(\mathcal{P}) \quad (1.51)$$

onde $\mathcal{P} = C(\lambda_0)$, $\mathcal{Q} = C(\lambda_0 + \lambda)$ e C da curva de convergência. Agora, tomemos um segundo campo vetorial $\mathbf{U}$ associado a congruência $C_{\mathbf{U}}$. Basicamente, a derivada de Lie de $\mathbf{U}$ em relação a $\mathbf{V}$ é uma comparação de um ponto $\mathcal{P}$ em $\mathbf{U}$ com um ponto $\mathcal{Q}$ também em $\mathbf{U}$ ao longo da congruência de $\mathbf{V}$. Definimos então como,

$$\mathcal{L}_{\mathbf{V}}\mathbf{U} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\mathbf{U}(\mathcal{Q}) - \phi_{*\lambda}(\mathbf{U}(\mathcal{P}))}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\mathbf{U}(\phi_\lambda(\mathcal{P})) - \phi_{*\lambda}(\mathbf{U}(\mathcal{P}))}{\lambda} \quad (1.52)$$

onde $\phi_{*\lambda}(\mathbf{U}(\mathcal{P}))$ é o vetor obtido ao tomar a tangente em $\mathcal{P}$ à curva da congruência $C_{\mathbf{U}}$ e deslocá-la de $\mathcal{P}$ para $\mathcal{Q}$. Em componentes de coordenadas escrevemos as transformações,

$$\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q}(x')$$

$$x^\mu \rightarrow x^{\mu'} = x^\mu + \lambda V^\mu$$

onde λV^μ é a mudança de coordenadas ao longo da curva. Como a derivadas de $x^{\mu'}$ é

$$\partial_\nu x^{\mu'} = \delta_\nu^\mu + \lambda \partial_\nu V^\mu$$

E o vetor U^μ se transforma em

$$U^{\mu'}(x') = \Lambda^{\mu'}_\nu U^\nu = U^\mu(x) + \lambda U^\nu(x) \partial_\nu V^\mu \quad (1.53)$$

O lado esquerdo da equação anterior pode ser desenvolvida em série de Taylos,

$$U^{\mu'}(x') = U^{\mu'}(x) + \lambda V^\nu \partial_\nu U^\mu + \mathcal{O}(\lambda^2) \quad (1.54)$$

Igualando as duas expressões (1.53) e (1.54) temos,

$$U^\mu = U^{\mu'} + \lambda(V^\nu \partial_\nu U^\mu - U^\nu \partial_\nu V^\mu) \quad (1.55)$$

A diferença entre $U^{\mu'}$ e U^μ é a variação do vetor quando ele é arrastado pelo campo $\mathbf{V}$. Se dividirmos por λ e tomarmos o limite quanto $\lambda \rightarrow 0$ temos

$$(\mathcal{L}_{\mathbf{V}}\mathbf{U})^\mu = V^\nu \partial_\nu U^\mu - U^\nu \partial_\nu V^\mu \quad (1.56)$$

A expressão (1.56) mede o quanto $\mathbf{U}$ muda quando é transportado por um fluxo em $\mathbf{V}$. O termo $V^\nu \partial_\nu U^\mu$ é a variação de $\mathbf{U}$ ao longo de $\mathbf{V}$ e $U^\nu \partial_\nu V^\mu$

corrige o fato de que o sistema de coordenadas também se move com $\mathbf{V}$.

Queremos agora a forma covariante da expressão (1.56), ou seja $(\mathcal{L}_{\mathbf{V}}\mathbf{U})_{\mu}$. Por definição

$$(\mathcal{L}_{\mathbf{V}}\mathbf{U})_{\mu} = g_{\mu\alpha}(\mathcal{L}_{\mathbf{V}}\mathbf{U})^{\alpha}$$

Substituindo na expressão da Derivada de Lie,

$$(\mathcal{L}_{\mathbf{V}}\mathbf{U})_{\mu} = g_{\mu\alpha}(V^{\nu}\partial_{\nu}U^{\alpha} - U^{\nu}\partial_{\nu}V^{\alpha})$$

Distribuindo,

$$(\mathcal{L}_{\mathbf{V}}\mathbf{U})_{\mu} = V^{\nu}g_{\mu\alpha}\partial_{\nu}U^{\alpha} - U^{\nu}g_{\mu\alpha}\partial_{\nu}V^{\alpha} \quad (1.57)$$

Como

$$U_{\mu} = g_{\mu\alpha}U^{\alpha}$$

Derivando,

$$\partial_{\nu}U_{\mu} = \partial_{\nu}(g_{\mu\alpha}U^{\alpha}) = (\partial_{\nu}g_{\mu\alpha})U^{\alpha} + g_{\mu\alpha}\partial_{\nu}U^{\alpha}$$

Isolando $\partial_{\nu}g_{\mu\alpha}U^{\alpha}$ e substituindo na (1.57) temos,

$$(\mathcal{L}_{\mathbf{V}}\mathbf{U})_{\mu} = V^{\nu}[\partial_{\nu}U_{\mu} - (\partial_{\nu}g_{\mu\alpha})U^{\alpha}] - U^{\nu}g_{\mu\alpha}\partial_{\nu}V^{\alpha} \quad (1.58)$$

Fazendo de maneira similar para o segundo termo do lado direito da Derivada de Lie temos,

$$\partial_{\nu}V_{\mu} = \partial_{\nu}(g_{\mu\alpha}V^{\alpha}) = (\partial_{\nu}g_{\mu\alpha})V^{\alpha} + g_{\mu\alpha}\partial_{\nu}V^{\alpha}$$

Isolando $\partial_{\nu}g_{\mu\alpha}V^{\alpha}$ e substituindo na (1.58) temos,

$$(\mathcal{L}_{\mathbf{V}}\mathbf{U})_{\mu} = V^{\nu}[\partial_{\nu}U_{\mu} - (\partial_{\nu}g_{\mu\alpha})U^{\alpha}] - U^{\nu}[\partial_{\nu}V_{\mu} - (\partial_{\nu}g_{\mu\alpha})V^{\alpha}] \quad (1.59)$$

Resultando em,

$$(\mathcal{L}_{\mathbf{V}}\mathbf{U})_{\mu} = V^{\nu}\partial_{\nu}U_{\mu} + U_{\nu}\partial_{\mu}V^{\nu} \quad (1.60)$$

Como a Derivada de Lie é um operador linear segue que as operações de combinação linear e multiplicação estão fechadas. A expressão (1.56) pode ser escrita na forma compacta como

$$\mathcal{L}_{\mathbf{V}}\mathbf{U} = [\mathbf{V}, \mathbf{U}] \quad (1.61)$$

1.3.2 Derivada covariante e símbolos de Christoffel

Em alguns casos, o uso de derivadas parciais em tensores, pode não resultar em um outro tensor. Isso ocorre em transformações que não são lineares. Mas para contornar esse problema, podemos definir outros operadores que nos ajudam. Considere um campo vetorial $\mathbf{U}$ e um conjunto de vetores base $\{\mathbf{e}_\mu\}$ onde podemos expressar $\mathbf{U} = U^\mu \mathbf{e}_\mu$. Tomemos a derivada do campo vetorial

$$\partial_\nu \mathbf{U} = \partial_\nu U^\mu \mathbf{e}_\mu + U^\mu \partial_\nu \mathbf{e}_\mu \quad (1.62)$$

Onde o termo $\partial_\nu U^\mu \mathbf{e}_\mu$ pode ser escrito também na forma de vetores base

$$\partial_\mu \mathbf{e}_\mu = \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \mathbf{e}_\lambda \quad (1.63)$$

O coeficiente $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda$ é chamado de *Coefficiente de Christoffel*. Ele desaparecem em um espaço-tempo plano coberto por coordenadas cartesianas, pois nesse caso os vetores da base são constantes. Porém, esse resultado não pode por si só garantir a planicidade do espaço, uma vez que se estivermos utilizando coordenadas esféricas, ele aparece novamente. Sendo assim, este símbolo não pode representar um tensor. Combinando as expressões (1.62) e (1.63) temos

$$\partial_\nu \mathbf{U} = (\partial_\nu U^\mu + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda U^\lambda) \mathbf{e}_\mu = (\nabla_\nu U^\mu) \mathbf{e}_\mu \quad (1.64)$$

Então definimos a Derivada Covariante,

$$\nabla_\nu U^\mu = \partial_\nu U^\mu + \Gamma_{\nu\lambda}^\mu U^\lambda \quad (1.65)$$

A parte antissimétrica dos símbolos de Christoffel, $\Gamma_{[\mu\nu]}^\alpha = \frac{1}{2}(\Gamma_{\mu\nu}^\alpha - \Gamma_{\nu\mu}^\alpha)$ transforma como um tensor, diferentemente da parte simétrica. Esse tensor é chamado de tensor de torção, definido por:

$$\Gamma_{\mu\nu}^\alpha = 2\Gamma_{[\mu\nu]}^\alpha \quad (1.66)$$

Na Relatividade Geral, assumimos o espaço-tempo livre de torção (torção nula). Consideremos os símbolos de Christoffel sendo simétricos em seus índices covariantes. Dessa forma, podemos substituir derivadas parciais por derivadas covariantes na expressão (1.56)

$$(\mathcal{L}_{\mathbf{V}} \mathbf{U})^\mu = V^\nu \nabla_\nu U^\mu - U^\nu \nabla_\nu V^\mu \quad (1.67)$$

Escrevendo a derivada covariante de um vetor genérico A nas duas formas equivalentes

$$\nabla_\lambda A_\mu = \nabla_\lambda (g_{\mu\nu} A^\nu) = A^\nu \nabla_\lambda g_{\mu\nu} + g_{\mu\nu} \nabla_\lambda A^\nu \quad (1.68)$$

Assim, temos que

$$\nabla_\lambda A_\mu = g_{\mu\nu} \nabla_\lambda A^\nu \quad (1.69)$$

Logo,

$$\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0 \quad (1.70)$$

Esse resultado mostra a invariância da métrica com respeito às derivadas covariantes.

1.3.3 Simetrias e campos vetoriais de Killing

Em Relatividade Geral, uma simetria do espaço-tempo é uma transformação que não altera a métrica. Consideremos um espaço-tempo que possui alguma simetria responsável pela invariância das equações sob a ação de um grupo de um parâmetro G . Assim, podemos associar G a um campo vetorial ξ de forma que as linhas deste campo vetorial correspondam às trajetórias de G . Se o espaço-tempo for estacionário, então $G = (R, +)$ e as equações são invariantes sob translações ao longo de curvas temporais, já que são independentes do tempo. Se o espaço-tempo for axisimétrico, então $G = SO(2)$ e as equações são invariantes sob rotações em torno de algum eixo, ou seja, são independentes do ângulo que descreve essas rotações.

Um campo vetorial ξ é dito ser um campo de Killing se a métrica for arrastada ao longo da congruência de ξ , ou seja, se $\mathcal{L}_\xi \mathbf{g} = 0$,

$$\mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} = \xi^\alpha \partial_\alpha g_{\mu\nu} + g_{\mu\alpha} \partial_\nu \xi^\alpha + g_{\alpha\nu} \partial_\mu \xi^\alpha = 0 \quad (1.71)$$

Se substituirmos as derivadas parciais $\partial_\nu \xi^\alpha$ por meio de (1.65), e utilizarmos a propriedade $\nabla_\mu g_{\alpha\beta} = 0$ obtemos então as seguintes *equações de Killing*

$$\nabla_{(\mu} \xi_{\nu)} = 0 \quad (1.72)$$

Essas equações determinam as isometrias do espaço-tempo, ou seja, transformações preservam as distâncias entre os pontos de um espaço-tempo.

1.3.4 Equação geodésica

Consideremos um campo vetorial $\mathbf{U}$ na variedade $\mathcal{M}$ e uma curva $\mathcal{C}$ com um vetor tangente $\mathbf{V}$. Podemos então definir a *derivada convectiva* de $\mathbf{U}$ ao longo de $\mathbf{V}$ como

$$\left(\frac{D\mathbf{U}}{D\lambda} \right)^\mu = (\nabla_{\mathbf{V}} \mathbf{U})^\mu = V^\nu \nabla_\nu U^\mu = V^\nu \partial_\nu U^\mu + \Gamma_{\alpha\nu}^\mu U^\alpha V^\nu \quad (1.73)$$

onde λ é o parâmetro ao longo da curva $\mathcal{C}$ e $D/D\lambda$ é considerado como a extensão da derivada covariante ao longo da direção selecionada pelo campo vetorial $\mathbf{V}$. Note que se $\mathbf{U}$ for um campo escalar ϕ a derivada convectiva coincide com a derivada de Lie de ϕ ao longo de $\mathbf{V}$

$$\frac{D\phi}{D\lambda} = V^\nu \partial_\nu \phi = \frac{d\phi}{d\lambda} = \mathcal{L}_{\mathbf{V}}\phi \quad (1.74)$$

A derivada convectiva nos permite dizer que $\mathbf{U}$ é transportado paralelamente ao longo da curva $\mathcal{C}$ com vetor tangente $\mathbf{V}$ se

$$\nabla_{\mathbf{V}}\mathbf{U} = 0 \quad (1.75)$$

Assim, vemos que

$$\nabla_{\mathbf{V}}\mathbf{V} = 0 \iff V^\nu \nabla_\nu V^\mu = 0 \quad (1.76)$$

A expressão (1.76) representa uma extensão para um espaço-tempo curvo genérico do conceito de “linha reta”, que então são chamadas de curvas geodésicas ou geodésicas. Sendo $\mathbf{V}$ um vetor tangente, ele pode ser descrito como

$$V^\mu = \frac{dx^\mu}{d\lambda}$$

E da (1.76) obtemos

$$V^\alpha \nabla_\alpha V^\mu = V^\alpha (\partial_\alpha V^\mu + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu V^\beta) = \frac{dV^\mu}{d\lambda} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu V^\alpha V^\beta = 0 \quad (1.77)$$

que define uma geodésica, ou seja

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0 \quad (1.78)$$

O parâmetro λ , pode representar o tempo próprio em uma curva temporal, mas também é pode ser referido como o parâmetro afim da geodésica, onde o nome vem do fato de que a equação (1.78) é invariante sob uma transformação afim na qual $\lambda \rightarrow \lambda = a\lambda + b$, com a e b sendo dois coeficientes constantes. Podemos interpretar ainda, essa expressão como a trajetória “reta” em espaço curvo não tem aceleração própria também, mas aparece curvada quando vista em coordenadas devido aos Christoffel,

$$a^\mu = U^\nu \nabla_\nu U^\mu = 0$$

Mas,

$$U^\nu \nabla_\nu U^\mu = \frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0$$

1.3.5 Tensor de Riemann

O tensor métrico apesar de sua importância no estudo da relatividade, ele não pode por si só definir a curvatura de um espaço-tempo. Uma medida da curvatura terá que depender de como o tensor métrico muda através do espaço-tempo e que essas mudanças terão que ser quadráticas.

Vamos considerar um campo vetorial arbitrário $\mathbf{A}$ e duas curvas de congruência $\mathcal{C}_{\mathbf{U}}$ e $\mathcal{C}_{\mathbf{V}}$, onde $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V}$ são campos vetoriais tangentes. Dado $\mathbf{A}(\mathcal{P})$ podemos avaliá-lo também em $\mathcal{Q}$, depois de tê-lo arrastado primeiro ao longo da congruência $\mathcal{C}_{\mathbf{U}}$ e depois ao longo da congruência $\mathcal{C}_{\mathbf{V}}$. Depois esses resultados são comparados. Em um espaço-tempo plano, os dois vetores arrastados serão idênticos, mas isso não pode ocorrer em um espaço-tempo curvo e a diferença pode ser usada para medir a curvatura do espaço-tempo.

Realizando os devidos cálculos, as seguintes expressões para a comutação da segunda derivada covariante de um quadri vetor genérico A (essas também são conhecidas como as identidades de Ricci),

$$\nabla_{[\mu}\nabla_{\nu]}A_{\alpha} = \frac{1}{2}R_{\alpha\nu\mu}^{\beta}A_{\beta}, \quad (1.79)$$

$$\nabla_{[\mu}\nabla_{\nu]}A^{\alpha} = \frac{1}{2}R_{\alpha\nu\mu}^{\beta}A^{\beta}, \quad (1.80)$$

onde

$$R_{\nu\alpha\beta}^{\mu} \equiv \partial_{\alpha}\Gamma_{\nu\beta}^{\mu} - \partial_{\beta}\Gamma_{\nu\alpha}^{\mu} + \Gamma_{\lambda\alpha}^{\mu}\Gamma_{\nu\beta}^{\lambda} - \Gamma_{\lambda\beta}^{\mu}\Gamma_{\nu\alpha}^{\lambda} \quad (1.81)$$

é o *tensor de Riemann* ou *tensor de curvatura*. Daqui tiramos que quando o tensor de Riemann é nulo ($R_{\nu\alpha\beta}^{\mu} = 0$) estamos em um espaço-tempo de curvatura nula, ou seja, plano. Do contrário, ($R_{\nu\alpha\beta}^{\mu} \neq 0$) estamos em um espaço-tempo curvo.

Do tensor de Riemann se segue algumas propriedades:

- Simétrico em relação à troca do primeiro e do segundo par de índices;

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = R_{\gamma\delta\alpha\beta}$$

- É antissimétrico no primeiro par de índices;

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = -R_{\beta\alpha\gamma\delta}$$

- É antissimétrico também no segundo par de índices;

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = -R_{\alpha\beta\delta\gamma}$$

- É antissimétrico nos últimos três índices (também conhecidos como as primeiras identidades de Bianchi).

$$R_{\alpha[\beta\gamma\delta]} = \frac{1}{2}(R_{\alpha\beta\gamma\delta} + R_{\alpha\delta\beta\gamma} + R_{\alpha\delta\gamma\beta}) = 0$$

O tensor de Riemann tem n^4 componentes em que n é a dimensão da variedade sobre qual o tensor é definido, mas devido às suas simetrias, o número real de componentes independentes é $\frac{1}{12}N^2(N^2 - 1)$ componentes independentes. Para duas, três e quatro dimensões, o número de componentes independentes é respectivamente 1, 6 e 20.

Um caso particular do tensor de Riemann é o *tensor de Ricci*. Esse tensor aparece quando há uma contração no tensor de Riemann. Podemos interpreta-lo como o quanto que o volume de um pequeno elemento de volume é distorcido pela curvatura. Em definição matemática,

$$R_{\mu\nu} = g^{\alpha\beta} R_{\alpha\mu\beta\nu} = R_{\mu\beta\nu}^{\beta} = \partial_{\lambda}\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} - \partial_{\nu}\Gamma_{\mu\lambda}^{\lambda} + \Gamma_{\mu\nu}^{\lambda}\Gamma_{\lambda\beta}^{\beta} - \Gamma_{\mu\beta}^{\lambda}\Gamma_{\nu\lambda}^{\beta} \quad (1.82)$$

Podemos ainda ter uma contração no tensor de Ricci e obter sua métrica, revelando assim o *escalar de Ricci* ou o *escalar de curvatura*.

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} = R^{\mu}_{\mu} \quad (1.83)$$

Esse escalar vai medir a curvatura média total do espaço-tempo. Em duas dimensões, o escalar de Ricci determina completamente a curvatura de Riemann. Já em dimensões maiores ele indica como o volume de uma pequena bola geodésica se desvia do volume euclidiano.

Além das propriedades de simetria acima, o tensor de Riemann também obedece a um conjunto de relações diferenciais (estas também são conhecidas como as segundas *identidades de Bianchi*).

$$\nabla_{[\mu} R_{\nu\alpha]\beta\gamma} = 0 \quad (1.84)$$

$$\nabla_{[\mu} R_{\nu\alpha\beta]\gamma} = 0 \quad (1.85)$$

Quando contraímos essa identidade duas vezes,

$$\nabla_\mu \left(R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R \right) = \nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0 \quad (1.86)$$

Daqui, temos o tensor simétrico de segunda ordem livre de divergência

$$G^{\mu\nu} = R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R \quad (1.87)$$

Mais conhecido como *tensor de Einstein*.

O tensor de Riemann também admite uma decomposição em termos de outro tensor, chamado *tensor de Weyl*, que é definido como

$$C^\mu_{\nu\alpha\beta} = R^\mu_{\nu\alpha\beta} - \frac{2}{N-2} \left(\delta^\mu_{[\alpha} R_{\beta]\nu} + g_{\nu[\alpha} R^\mu_{\beta]} \right) + \frac{2R}{(N-1)(N-2)} \delta^\mu_{[\alpha} g_{\beta]\nu} \quad (1.88)$$

O tensor de Weyl é a parte da curvatura de Riemann que permanece depois de remover todas as partes obtidas por traços, ou seja, as partes construídas a partir do tensor de Ricci e do escalar de curvatura.

1.4 Equações de Einstein

A equação de Poisson relaciona o potencial gravitacional ϕ à densidade de massa ρ , que representa a fonte do campo,

$$\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho \quad (1.89)$$

A principal ideia da relatividade geral é trazer o campo gravitacional como uma entidade geométrica. Esperamos que as novas equações do campo gravitacional, ou seja, as equações de Einstein, contenham derivadas do tensor métrico de no máximo segunda ordem. Além disso, as equações de Einstein, devem ser invariantes sobre os sistemas de coordenadas. Portanto, elas devem envolver tensores, e o tensor mais natural que generaliza a densidade de massa é o tensor energia-momento (ou tensor de tensão-energia) $T^{\nu\mu}$, cujo será discutido mais na frente. Esta linha de raciocínio sugere, portanto, a seguinte forma para as equações de Einstein

$$G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu} \quad (1.90)$$

onde κ é uma constante de proporcionalidade, enquanto $G_{\mu\nu}$ depende tem a dependência da métrica,

$$G_{\mu\nu} = G_{\mu\nu}(\mathbf{g}, \partial\mathbf{g}, \partial^2\mathbf{g}) \quad (1.91)$$

Satisfazendo as leis de conservação $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$.

A derivada covariante da métrica é zero, então a adição ao tensor de Einstein de um termo proporcional ao tensor métrico não altera sua quadridivergência, ou seja, $\nabla_\mu (G^{\mu\nu} + \Lambda g^{\mu\nu}) = 0$. Ademais temos,

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} \quad (1.92)$$

Onde Λ é uma constante, a *constante cosmológica*. Nos resultados recentes essa constante é diferente de zero, pois ela representa a matéria escura nas equações de Einstein. Aqui neste estudo admitiremos $\Lambda = 0$.

2 Descrição Cinético-Teórica de Fluidos

2.1 Sobre a aproximação de fluido

Podemos de várias formas descrever um sistema com N partículas livres interagindo por meio de um acoplamento. Como N é muito grande fica difícil determinar o movimento do sistema. É mais útil mudar para uma abordagem estatística em termos de uma função de distribuição $f(t, \vec{x}, \vec{u})$, que expressa a densidade de número de partículas no tempo t dentro do espaço de fase hexadimensional $(\vec{x}, \vec{u})$. Essa função pode mudar ao longo do tempo seja por uma simples advecção no espaço de fases quando não ocorrem colisões entre as partículas, ou de maneiras mais complexas quando as colisões estão presentes e influenciam fortemente a evolução. Analisaremos sistemas compostos por partículas eletricamente neutras, e a *equação de Boltzmann*. Existem duas extensões importantes desta equação para sistemas nos quais as colisões estão ausentes e são substituídas por forças de longo alcance. Para plasmas sujeitos apenas a forças de Coulomb, a equação de Boltzmann é substituída pela equação de Vlasov–Maxwell, onde quando as forças de longo alcance são gravitacionais e se adentra no campo da relatividade geral, trabalhamos com a equação de Vlasov–Einstein.

Como vamos tratar de sistemas com uma grande quantidade de partículas, a dinâmica coletiva do sistema pode ser aproximada por uma descrição contínua em termos de um “*fluido*”. Essa descrição de fluido vai ser medida em termos do *número de Knudsen* Kn , que é definido como a razão entre a média livre caminho λ_{DB} (distância média ou o espaço médio percorrido entre duas colisões sucessivas de partículas) e uma escala característica L do sistema,

$$Kn = \frac{\lambda_{DB}}{L}, \quad (2.1)$$

onde se $Kn \ll 1$, as partículas rapidamente trocam informação e o sistema pode ser descrito como um fluido contínuo, já que a média livre caminho é muito menor do que a escala característica do sistema. Por outro lado, se $Kn \geq 1$ o sistema não pode ser mais descrito como um fluido contínuo, e sim por uma descrição cinético-teórica. Quando essa descrição é possível, significa que o sistema pode ser tratado em termos de quantidades médias sobre os “elementos” representativos, que são grandes o suficiente para conter um alto número de partículas e pequenos o suficiente para garantir homogeneidade dentro do elemento. Como resultado, em cada um desses elementos fluidos, as partículas têm a mesma velocidade em média e estão em equilíbrio termodinâmico.

Para o que se segue, será mantido o padrão de $c = 1$ para destacar o papel desempenhado pela velocidade da luz dentro da teoria cinética e a facilitar a interpretação física de várias novas quantidades.

2.2 Teoria cinética newtoniana

2.2.1 Equação de Boltzmann

Dado um sistema composto por partículas de mesmo tipo e indistinguíveis, definimos a função de distribuição como a probabilidade da partícula ter um tempo t , uma velocidade $\vec{u}$ em um elemento de espaço de velocidade d^3u em $\vec{u}$ e posição $\vec{x}$ em um elemento de volume d^3x em $\vec{x}$. Ou seja, $f(t, \vec{u}, \vec{x})d^3u d^3x$ é o número de partículas na região do espaço de fase contido em um volume de seis dimensões. O número total N de partículas contido nessa região é dado por

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} d^3x \int_{-\infty}^{\infty} d^3u f(t, \vec{x}, \vec{u}) = \int f(t, \vec{x}, \vec{u}) d^3x d^3u. \quad (2.2)$$

Nosso objetivo é encontrar as equações que determinam a evolução da função de distribuição $f(t, \vec{u}, \vec{x})$. Além disso, caso exista um estado de equilíbrio para o sistema, estamos interessados em calcular a função de distribuição em equilíbrio, ou seja, a função de distribuição independente do tempo $f_0 = f(\vec{u}, \vec{x})$ que descreve as propriedades termodinâmicas do sistema. Na ausência de colisões, todas as partículas no espaço de fase de seis dimensões em $(\vec{x}, \vec{u})$ se moveriam, após um tempo dt , para a célula em $(\vec{x} + \vec{u} dt, \vec{u} + \vec{F}/m dt)$ com elemento de volume $d^3x' d^3u'$. Com isso, o número de partículas em cada célula é, portanto, uma grandeza invariante

$$f \left(t + dt, \vec{x} + \vec{u} dt, \vec{u} + \frac{\vec{F}}{m} dt \right) d^3x d^3u = f(t, \vec{x}, \vec{u}) d^3x d^3u, \quad (2.3)$$

que se expandida, o lado esquerdo, em série de Taylor em dt nos dá,

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla f + \frac{\vec{F}}{m} \cdot \nabla_u f = 0, \quad (2.4)$$

onde ∇_u é dado por $\partial f / \partial u^i$. A equação (2.4) é conhecida como a *equação de Boltzmann* sem colisões e expressa a conservação da função de distribuição na ausência de colisões.

Por outro lado, quando as colisões estão presentes, a função de distribuição não é mais conservada e a expressão se torna,

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{\mathbf{u}} \cdot \nabla f + \frac{\vec{\mathbf{F}}}{m} \cdot \nabla_u f = \Gamma(f) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{col}. \quad (2.5)$$

O termo $\Gamma(f)$ representa a taxa de variação da função de distribuição devido às colisões entre as partículas. Para exemplificar, tomemos um simples caso entre partículas com velocidades $\vec{\mathbf{u}}_1$ e $\vec{\mathbf{u}}_2$ e sem a presença de forças externas. Então teremos,

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{col} = \Gamma(f) = \int d^3 u_2 \int d\Omega |\vec{\mathbf{u}}_1 - \vec{\mathbf{u}}_2| \sigma(\Omega) [f'_2 f'_1 - f_2 f_1]. \quad (2.6)$$

Podemos definir o valor médio de qualquer quantidade ψ em relação à qualquer função de distribuição f como

$$\langle \psi \rangle = \frac{1}{n} \int \psi f d^3 u, \quad (2.7)$$

onde n é a densidade numérica definida como

$$n = \int f d^3 u, \quad N = \int n d^3 x. \quad (2.8)$$

2.2.2 Teorema-H

Nesta seção vamos ver uma condição para a forma funcional da distribuição de equilíbrio, fornece uma definição da entropia do fluido e uma derivação microscópica da segunda lei da termodinâmica. Essa condição vem do *Teorema H*.

Temos que uma função de distribuição de equilíbrio uniforme e estacionária, por $f_0(\vec{\mathbf{u}})$, é dada como,

$$\frac{\partial f_0}{\partial t} = \Gamma(f_0) = 0. \quad (2.9)$$

E então, a prova de (2.9) é feita se e somente se o termo entre colchetes na (2.6) for nulo para todas as colisões possíveis, ou seja,

$$f'_2 f'_1 - f_2 f_1 = 0. \quad (2.10)$$

Sendo assim,

$$\int d^3 u_2 \int d\Omega |\vec{\mathbf{u}}_1 - \vec{\mathbf{u}}_2| \sigma(\Omega) [f'_2 f'_1 - f_2 f_1] = 0, \quad (2.11)$$

onde $\sigma(\Omega)$ nos diz a probabilidade de que uma colisão entre duas partículas resulte em espalhamento na direção Ω . E $d\Omega$ é o elemento de ângulo sólido, que med para onde as partículas irão após o choque.

A prova de (2.10) é feita a partir da função $H(t)$ definida como

$$H(t) = \int f(t, \vec{u}) \ln(f(t, \vec{u})) d^3u, \quad (2.12)$$

onde $f(t, \vec{u})$ é a função de distribuição em um tempo t . Diferenciando $H(t)$ em relação ao tempo temos

$$\frac{dH(t)}{dt} = \int \frac{\partial f(t, \vec{u})}{\partial t} [1 + \ln(f(t, \vec{u}))] d^3u. \quad (2.13)$$

Veja que, se $\partial f(t, \vec{u})/\partial t = 0$, então $dH(t)/dt = 0$. Assim, $dH(t)/dt = 0$ é uma condição necessária para o equilíbrio. Mostrando que de fato é também uma condição suficiente. Substituindo (2.5) em (2.13) temos,

$$\frac{dH(t)}{dt} = \int d^3u_1 \int d^3u_2 \int d\Omega |\vec{u}_1 - \vec{u}_2| \sigma(\Omega) [f'_2 f'_1 - f_2 f_1] [1 + \ln(f_1 f_2)], \quad (2.14)$$

Trocando $\vec{u}_1$ por $\vec{u}_2$, uma vez que a seção transversal $\sigma(\Omega)$ é invariável sob essa mudança, e considerando a meia-soma das expressões correspondentes podemos escrevê-la como

$$\frac{dH(t)}{dt} = \frac{1}{2} \int d^3u_1 \int d^3u_2 \int d\Omega |\vec{u}_1 - \vec{u}_2| \sigma(\Omega) [f'_2 f'_1 - f_2 f_1] [2 + \ln(f_1 f_2)]. \quad (2.15)$$

Agora, se para cada colisão que se segue existir uma colisão inversa com mesma seção de choque, a integral de (2.15) é invariante sobre a troca de $(\vec{u}_1, \vec{u}_2)$ com $(\vec{u}'_1, \vec{u}'_2)$ e como consequência, das funções de distribuição f_1, f_2 com f'_1, f'_2 , podemos reescrever como

$$\begin{aligned} \frac{dH(t)}{dt} &= \frac{1}{4} \int d^3u_1 \int d^3u_2 \int d\Omega |\vec{u}_1 - \vec{u}_2| \sigma(\Omega) [f'_2 f'_1 - f_2 f_1] [\ln(f_1 f_2) - \ln(f'_1 f'_2)] \\ &= \frac{1}{4} \int d^3u_1 \int d^3u_2 \int d\Omega |\vec{u}_1 - \vec{u}_2| \sigma(\Omega) f'_2 f'_1 [(1-x) \ln(x)], \end{aligned} \quad (2.16)$$

onde $x = \frac{f_2 f_1}{f'_2 f'_1}$. O integrando da expressão anterior nunca é positivo para $x \geq 0$, resultando em

$$\frac{dH(t)}{dt} \leq 0, \quad (2.17)$$

Ademais, temos que $dH/dt = 0$ quando $(f'_2 f'_1 - f_2 f_1) = 0$. Isso nos dá uma condição de equilíbrio, além de $f'_0(\vec{\mathbf{u}}_2) f'_0(\vec{\mathbf{u}}_1) - f_0(\vec{\mathbf{u}}_2) f_0(\vec{\mathbf{u}}_1) = 0$.

Além disso, se vê a importância do teorema H para o nosso estudo de hidrodinâmica relativística. Primeiramente, a eq. (2.10) nos dá uma condição para a forma funcional da distribuição de equilíbrio. A condição da eq. (2.9) pode ser escrita como,

$$\ln(f_0(\vec{\mathbf{u}}'_1)) + \ln(f_0(\vec{\mathbf{u}}'_2)) = \ln(f_0(\vec{\mathbf{u}}_1)) + \ln(f_0(\vec{\mathbf{u}}_2)), \quad (2.18)$$

expressando a função de distribuição de equilíbrio como uma lei de conservação entre as quantidades antes e depois da colisão. Se $\mathcal{X}_j(\vec{\mathbf{u}})$ for uma entre N quantidades conservadas associadas a uma partícula com velocidade $\vec{\mathbf{u}}$ e tal que $\mathcal{X}_j(\vec{\mathbf{u}}_1) + \mathcal{X}_j(\vec{\mathbf{u}}_2)$ é conservada durante a colisão então uma solução genérica para (2.10) é

$$\ln(f_0(\vec{\mathbf{u}})) = \sum_{j=1}^N \mathcal{X}_j(\vec{\mathbf{u}}). \quad (2.19)$$

Para um fluido monoatômico clássico, o momento, a energia cinética e o número de partículas são conservados e a distribuição de equilíbrio fica da forma

$$\ln(f_0(\vec{\mathbf{u}})) = -A(\vec{\mathbf{u}} - \vec{\mathbf{u}}_0)^2 + \ln C \quad \text{ou} \quad f_0(\vec{\mathbf{u}}) = C e^{-A(\vec{\mathbf{u}} - \vec{\mathbf{u}}_0)^2}. \quad (2.20)$$

Em segundo lugar, o teorema H fornece uma definição microscópica para a entropia do fluido em um volume V ,

$$S = -k_B V H(t) = -k_B V \int f(t, \vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{u}}) \ln(f(t, \vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{u}})) d^3 u. \quad (2.21)$$

Em terceiro lugar, o teorema H fornece, a partir de (2.17) e (2.21) uma derivação microscópica da segunda lei da termodinâmica, logo, podemos dizer que fornece também uma explicação microscópica do por que a entropia de um sistema isolado nunca diminui com o tempo.

Um ponto interessante para finalizar o entendimento é que H não é necessariamente uma função contínua do tempo logo, a irreversibilidade da transformação (2.17) é entendida apenas em um sentido estatístico. É sempre possível imaginar uma configuração do sistema que produza um aumento de H , pelo menos localmente no tempo; no entanto, o papel das colisões na equação de Boltzmann é exatamente garantir que a evolução subsequente leve a uma diminuição de H .

2.2.3 As equações de momento

Precisamos agora, encontrar as equações que descreverão a coleção de partículas tratadas como um fluido. Para isso, começamos definindo uma invariância onde uma quantidade genérica ψ será invariante em colisões se,

$$\int \psi \Gamma(f) d^3u = 0, \quad (2.22)$$

onde $\Gamma(f)$ é o termo de colisão da equação de Boltzmann (2.5). Multiplicando a equação de Boltzmann por ψ e integrando sobre o espaço de velocidades, obtemos a equação de conservação ou de transporte para a densidade $n \langle \psi \rangle$

$$\frac{\partial(n \langle \psi \rangle)}{\partial t} + \frac{\partial(n \langle u_i \psi \rangle)}{\partial x_i} - n \left\langle u_i \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \right\rangle - \frac{n}{m} \left\langle F_i \frac{\partial \psi}{\partial u_i} \right\rangle - \frac{n}{m} \left\langle \frac{\partial F_i}{\partial u_i} \psi \right\rangle = 0, \quad (2.23)$$

onde $n \langle \psi \rangle = \langle n \psi \rangle$, pois n não depende de $\vec{u}$. Na equação (2.23) tem-se o termo $n \langle u_i \psi \rangle$, chamado de *fluxo de transporte de ψ* , onde ψ é uma grandeza transportada por unidade de tempo e área ao longo da direção i , definido por,

$$\phi_i = n \langle u_i \psi \rangle = \int u_i \psi f d^3u. \quad (2.24)$$

Ao assumir que $\vec{F}$ é independente da velocidade, podemos substituir ψ por invariantes de colisão m , mu_j e $\frac{1}{2}m|\vec{u} - \vec{v}|^2$ na (2.23) tirando daqui três expressões,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i)}{\partial x_i} = 0, \quad (2.25)$$

$$\frac{\partial(\rho u_j)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i v_j)}{\partial x_i} + \frac{\partial P_{ij}}{\partial x_i} - \frac{\rho}{m} F_j = 0, \quad (2.26)$$

$$\frac{\partial(\rho \varepsilon)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho \varepsilon u_i)}{\partial x_i} + \frac{\partial q_i}{\partial x_i} + P_{ij} \Lambda^{ij} = 0, \quad (2.27)$$

onde $\rho = nm$ é a densidade; P_{ij} é o tensor de pressão definido como

$$P_{ij} = \rho \langle (u_i - v_i)(u_j - v_j) \rangle = \rho (\langle u_i u_j \rangle - v_i v_j).$$

Este tensor de pressão é uma generalização da pressão escalar conhecida normalmente. Na (2.27) há o termo ε que expressa a variação da energia interna específica do fluido, defino como,

$$\varepsilon = \left\langle \frac{1}{2} m |\vec{u} - \vec{v}|^2 \right\rangle = \frac{1}{2n} \int |\vec{u} - \vec{v}|^2 f d^3u.$$

Ainda na (2.27) há o termo Λ^{ij} chamado de tensor de deformação definido como,

$$\Lambda_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right),$$

que descreve a taxa de deformação do fluido. Finalmente, definimos o vetor de fluxo de calor como

$$\vec{q} = \frac{1}{2} \rho \langle (\vec{u} - \vec{v}) |\vec{u} - \vec{v}|^2 \rangle.$$

Em seções anteriores definimos a derivada convectiva. Aqui retornaremos a utilizá-la interpretado como um observador se movendo com o fluido de velocidade $\vec{v}$,

$$\frac{D}{Dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \right).$$

2.3 A distribuição de equilíbrio de Maxwell-Boltzmann

A função de distribuição de equilíbrio descreve sistemas de componente único, como exemplo podemos ter um fluido monatomico de partículas idênticas, para os quais os efeitos de forças externas são desprezíveis, ou seja, $\vec{F} = 0$, é representada pela distribuição de Maxwell-Boltzmann.

Usaremos os resultados do teorema H para determinar a forma funcional da distribuição de equilíbrio. Algumas quantidades que são importantes para desenvolvermos a partir daqui são

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-A\vec{u}} d^3u = \frac{\pi^{3/2}}{A^{3/2}}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \vec{u} e^{-A\vec{u}} d^3u = 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \vec{u}^2 e^{-A\vec{u}} d^3u = \frac{3}{2} \frac{\pi^{3/2}}{A^{3/2}}, \quad (2.28)$$

que serão úteis para calcular a densidade numérica de partículas. Dessa forma obtemos que,

$$A = \frac{3}{4\varepsilon}, \quad C = n \left(\frac{3}{4\pi\varepsilon} \right)^{3/2}. \quad (2.29)$$

De alguns resultados experimentais observamos que

$$\varepsilon = \frac{3}{2} \frac{k_B T}{m}, \quad p = \frac{2}{3} \frac{\varepsilon}{nm} = \frac{1}{n} k_B T. \quad (2.30)$$

Com essas relações podemos finalmente escrever a distribuição de Maxwell-Boltzmann, definida como,

$$f_0(\vec{u}) = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m|\vec{u} - \vec{v}|^2}{2k_B T} \right). \quad (2.31)$$

Note que essa expressão satisfaz $\partial f_0 / \partial t = 0$ e representa a função de distribuição de velocidade $\vec{u}$. É útil distinguir a expressão (2.31), que geralmente é referida como a *Maxwelliana absoluta*, da função de distribuição correspondente na qual as três grandezas termodinâmicas n, T e $\vec{u}$ são funções do tempo e do espaço, ou seja

$$f(t, \vec{x}, \vec{u}) = n(t, \vec{x}) \left(\frac{m}{2\pi k_B T(t, \vec{x})} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m|\vec{u}(t, \vec{x}) - \vec{v}|^2}{2k_B T(t, \vec{x})} \right). \quad (2.32)$$

A função de distribuição (2.32) é conhecida como a *Maxwelliana local* e é uma solução aproximada da equação de Boltzmann válida quando o sistema está próximo do equilíbrio local. Existem algumas quantidades a mais que também valem a pena calcular a partir da função de distribuição de Maxwell-Boltzmann e, mas dessa vez expressaremos em termos da norma da velocidade $u = |\vec{u}|$. Temos então,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\vec{u}) d^3u = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^{\infty} u^2 f(u) du = 4\pi \int_0^{\infty} u^2 f(u) du. \quad (2.33)$$

Podemos então expressar a função de distribuição em termos da norma de velocidade para um sistema de velocidade translacional igual a zero, podemos ter a identidade $f_0(\vec{u}) d^3u = f_0(u) u^2 du d\theta d\phi$ onde,

$$f_0(u) = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} u^2 \exp \left(-\frac{mu^2}{2k_B T} \right). \quad (2.34)$$

Usando agora a função de distribuição (2.34) e os resultados sobre o teorema H, podemos calcular a entropia de equilíbrio de um fluido monoatômico de N partículas ocupando um volume finito V como

$$S = -k_B V H_0 = -k_B \frac{n}{n} \int f_0 \ln(f_0) d^3u = \frac{3}{2} N k_B \ln(pV^{5/3}) + cte. \quad (2.35)$$

Também podemos calcular a velocidade média,

$$v = \langle u \rangle = \frac{4\pi}{n} \int_0^{\infty} u^3 f_0 du = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}, \quad (2.36)$$

2.3.1 Fluidos ideais

Nessa seção vamos utilizar da função de distribuição de Maxwell-Boltzmann para realizar a chamada *aproximação de ordem zero*. Existem duas suposições principais que sustentam a aproximação de ordem zero. A primeira é que há um grande número de colisões entre partículas dentro do sistema. Isso acontece quando o caminho livre médio l_{mfp} , ou seja, a distância média percorrida por uma partícula entre duas colisões, é muito menor que a escala de comprimento típica L do sistema ou, como mencionamos anteriormente, quando o número de Knudsen ser muito menor que um ($K_n \ll 1$). Tais fluidos são normalmente chamados de fluidos colisionais.

Outra observação importante é que por conta dessas colisões frequentes, o sistema atingirá um equilíbrio local aproximado pelo Maxwelliano local em uma escala de tempo de ordem l_{mfp}/v , sendo v a velocidade típica das partículas. Essa suposição expressa o conceito de Equilíbrio Termodinâmico Local (ETL), ou seja, uma idealização que nos permite usar as equações de momentos e a função de distribuição Maxwelliana local para calcular fluxos de transporte e, então, obter uma teoria dinâmica para o sistema. Porém, esse equilíbrio termodinâmico é válido apenas localmente, e a nossa função de distribuição pode depender da temperatura, densidade e velocidade média que variam no espaço e no tempo. E por conta da possibilidade de definir tais escalas espaciais e temporais, no qual nosso sistema está em ETL, que nos permite utilizar a descrição hidrodinâmica.

Tendo essas ideias em mente, usaremos a distribuição Maxwelliana local para calcular algumas quantidades que aparecem nas equações de momento. A princípio, para P_{ij} e $\vec{q}$, temos que

$$P_{ij} = \rho \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \int w_i w_j \exp \left(-\frac{mw^2}{2k_B T} \right) d^3w, \quad (2.37)$$

$$\vec{q} = \frac{\rho}{2} \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \int \vec{w} w^2 \exp \left(-\frac{mw^2}{2k_B T} \right) d^3w, \quad (2.38)$$

onde $\vec{w} = \vec{u} - \vec{v}$ é a velocidade peculiar. Usando a simetria esférica do integrando. Dado que a integração é realizada em toda a faixa de velocidades, o integral se anula quando o integrando é uma função ímpar de x . Isso implica imediatamente que o fluxo de energia $\vec{q} = 0$, enquanto

$$P_{ij} = p\delta_{ij}, \quad p = nk_B T,$$

onde p é a pressão escalar do fluido,

$$p = \frac{1}{3}\rho \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \int w^2 \exp \left(-\frac{mw^2}{2k_B T} \right) d^3w = nk_B T. \quad (2.39)$$

É importante ressaltar que o resultado de se considerar uma distribuição de Maxwell–Boltzmann na qual o tensor de pressão P_{ij} é diagonal, com os elementos diagonais dados por p . Porém, a depender da situação, por exemplo, fluidos com alta viscosidade o tensor de pressão pode ser arbitrariamente complexo.

Agora podemos definir as equações que regem esse sistema. Para que se possa descrever um fluido, é necessário obter sua velocidade $\vec{v}(x, y, z, t)$, e duas outras coordenadas macroscópicas, de costume sua densidade $\rho(x, y, z, t)$ e pressão $p(x, y, z, t)$. Uma observação importante é que essas quantidades são definidas para um dado ponto fixo e não para as coordenadas de uma partícula do fluido.

O comportamento da densidade do fluido é obtido fazendo o balanço de massa do fluido - ou seja, a relação entre quantidade de massa de fluido que sai de um dado volume V e a perda de massa dentro do mesmo volume. Para fazer o balanço da quantidade de massa que entra e sai do sistema, devemos subtrair a taxa de entrada de massa menos a taxa de saída. Assim, tem-se

$$\begin{aligned} \Delta x \Delta y \Delta z \frac{d\rho}{dt} &= \Delta y \Delta z [(\rho v_x)|_x - (\rho v_x)|_{x+\Delta x}] \\ &\quad + \Delta x \Delta z [(\rho v_y)|_y - (\rho v_y)|_{y+\Delta y}] \\ &\quad + \Delta x \Delta y [(\rho v_z)|_z - (\rho v_z)|_{z+\Delta z}]. \end{aligned}$$

Dividindo a expressão anterior por $\Delta x \Delta y \Delta z$ e tomando o limite quando $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ tendem a 0, obtemos,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = - \left(\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z} \right). \quad (2.40)$$

Esta é a *Equação da Continuidade* que descreve a taxa de variação temporal da densidade do fluido em uma porção do espaço. Em notação vetorial podemos escreve-la

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\nabla \cdot \rho \vec{v}) = 0. \quad (2.41)$$

Agora, precisamos encontrar uma equação de movimento para a velocidade do fluido. Para isso, substituiremos P_{ij} em (2.26) e dividir por ρ de forma que,

$$\frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial(\rho v_j)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho v_i v_j)}{\partial x_i} + \frac{\partial P_{ij}}{\partial x_i} - \frac{\rho}{m} F_j \right] = 0$$

$$\frac{\partial(v_j)}{\partial t} + \frac{\partial(v_i v_j)}{\partial x_i} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial(p \delta_{ij})}{\partial x_i} - \frac{1}{m} F_j = 0,$$

que em notação vetorial temos,

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} + \frac{1}{\rho} \nabla p - \frac{\vec{F}}{m} = 0. \quad (2.42)$$

Essa é a *Equação de Euler* que descreve a conservação do momento linear do fluido. Por fim, substituindo o fluxo de calor $\vec{q} = 0$ e o tensor de pressão P na Eq. (2.27), obtemos

$$\frac{\partial(\rho \varepsilon)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho \varepsilon v_i)}{\partial x_i} + P_{ij} \Lambda^{ij} = 0.$$

Expandindo os dois primeiros termos e utilizando a equação da continuidade, a expressão acima pode ser escrita como

$$\rho \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + v_i \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_i} \right) + P_{ij} \Lambda^{ij} = 0.$$

Para um fluido ideal, $P_{ij} = p \delta_{ij}$, de modo que

$$P_{ij} \Lambda^{ij} = p \delta_{ij} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} = p \nabla \cdot \vec{v}.$$

Assim, em notação vetorial, obtemos a equação da energia interna

$$\rho \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \varepsilon \right) + p \nabla \cdot \vec{v} = 0. \quad (2.43)$$

Ao multiplicarmos a Eq. (2.42) por $\vec{v}$ temos,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho \vec{v}^2 \right) + \nabla \cdot \left(\frac{1}{2} \rho \vec{v}^2 \vec{v} \right) + \vec{v} \cdot \nabla p = \frac{\rho}{m} \vec{F} \cdot \vec{v}. \quad (2.44)$$

Somando (2.43) e (2.44) e usando mais uma vez a equação da continuidade, finalmente obtemos a equação de conservação para a densidade de energia total

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho \vec{v}^2 + \rho \varepsilon \right) + \nabla \cdot \left[\left(\frac{1}{2} \rho \vec{v}^2 + \rho \varepsilon + p \right) \vec{v} \right] = \frac{\rho}{m} \vec{F} \cdot \vec{v}. \quad (2.45)$$

Assim, para finalizar, um fluido ideal é aquele que pode ser descrito pelas equações (2.25) - (2.27) na aproximação de ordem zero dada pela distribuição de equilíbrio (2.34). Como consequência, fluidos ideais são aqueles em que os efeitos viscosos e os fluxos de calor são nulos, e o tensor de pressão é diagonal.

2.4 Teoria cinética relativística

2.4.1 A equação de Boltzmann relativística

Iremos indicar x^μ e $p^\mu = m c u^\mu = (p^0, p^i)$ como as coordenadas espaço-tempo e quadrimomento de uma partícula de massa m , respectivamente. Na descrição newtoniana, a função de distribuição pode ser definida como

$$f d^3x d^3p = f dx^1 dx^2 dx^3 dp^1 dp^2 dp^3, \quad (2.46)$$

que fornece número de partículas em um determinado elemento de volume no espaço de fase seis-dimensional.

Considere agora um observador $\mathcal{O}'$ se movendo com a partícula, e um segundo observador $\mathcal{O}$ movendo-se com uma velocidade $\vec{v}$ em relação a $\mathcal{O}'$, onde assumimos que o vetor tridimensional $\vec{v}$ está alinhado com o eixo x . Como resultado da contração de Lorentz dos comprimentos que, é possível encontrar que o volume próprio d^3x' medido por $\mathcal{O}'$ que é dado por

$$d^3x' = W d^3x, \quad (2.47)$$

onde W é o fator de Lorentz entre dois observadores, dado por,

$$W = \frac{1}{\sqrt{1 - u^i u_i}} \\ \frac{d^3p'}{p_{0'}} = \frac{d^3p}{p_0}, \quad (2.48)$$

é uma invariante relativística. Usando a lei de transformação, $p_\mu = \Lambda_\mu^{\nu'} p_{\nu'}$ e lembrando que $p'_x = 0$ no repouso, obtemos que $p_{0'} = p_0/W$. Combinando (2.47) e (2.48), podemos ver que a quantidade

$$d^3x' d^3p' = d^3x d^3p. \quad (2.49)$$

Dito de outra forma, embora d^3x não seja um invariante de Lorentz, o produto $d^3x d^3p$ é. Além disso, dado que os dois observadores devem concordar sobre o número de partículas no elemento de volume, ou seja,

$$f(\mathbf{x}', \mathbf{u}') d^3x' d^3p' = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}) d^3x d^3p, \quad (2.50)$$

a função de distribuição também deve ser um invariante de Lorentz.

A obtenção da equação de Maxwell-Boltzmann relativística pode ser obtida de maneira similar ao capítulo anterior.

$$p^\mu \frac{\partial f}{\partial x^\mu} + m \frac{\partial F^\mu f}{\partial p^\mu} = \Pi(f), \quad (2.51)$$

onde F^μ é a força quadrivetorial agindo sobre a partícula e $\Pi(f)$ é a generalização relativística da integral, que pode ser obtida como

$$\Pi(f) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}} = \int \frac{d^3p_2}{(p_2)^0} \int d\Omega \sigma(\Omega) K (f'_2 f'_1 - f_2 f_1), \quad (2.52)$$

onde

$$K = \sqrt{(p_1)^\alpha (p_2)_\alpha - m^4 c^4}. \quad (2.53)$$

Note que a equação (2.52) reduz-se à equação de Boltzmann clássica (2.5) no limite não relativístico, onde K se reduz a $m^2 |\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2|$.

2.4.2 Fluxos de transporte relativísticos

Os fluxos de transporte relativísticos de um tensor genérico de ordem k são definidos como

$$\phi^{\mu \alpha_1 \dots \alpha_k}(\mathbf{G}) = \int G^{\alpha_1 \dots \alpha_k} p^\mu \frac{f}{p^0} d^3p. \quad (2.54)$$

Podemos fazer $k = 0$, $\mathbf{G} = c\mathbf{1}$ na equação anterior para obter o primeiro momento da função de distribuição, ou o quadrivetor corrente de densidade numérica

$$N^\mu = c \int p^\mu f \frac{d^3p}{p^0}. \quad (2.55)$$

A definição acima deixa claro que a densidade numérica n é, na verdade, o componente zero (contravariante) da corrente de densidade numérica, ou seja,

$$N^0 = c \int f d^3p = cn \quad (2.56)$$

enquanto as componentes espaciais(contravariantes) são dadas por

$$N^i = c \int p^i f \frac{d^3 p}{p^0} = c^2 \int W m v^i p^\mu f \frac{d^3 p}{E} = \int v^i f d^3 p, \quad (2.57)$$

onde usamos $p^0 = E/c$ e $E = W m c^2$. Assim, definimos N^i como o fluxo do número de partículas por unidade de tempo e unidade de área ao longo da i -ésima direção espacial. Diretamente relacionado ao primeiro momento está o fluxo de densidade de massa de repouso,

$$J^\mu = m N^\mu = m c \int p^\mu f \frac{d^3 p}{p^0}, \quad (2.58)$$

este tensor será responsável por descrever a conservação de massa de repouso no fluido relativístico.

Similarmente, podemos fazer $k = 1$, $\mathbf{G} = c\mathbf{p}$ para obter o segundo momento da função de distribuição, ou seja, o *tensor energia-momento*,

$$T^{\mu\nu} = c \int p^\mu p^\nu f \frac{d^3 p}{p^0}, \quad (2.59)$$

que mede o fluxo de μ -quantidade de movimento através de uma superfície $x^\nu = cte$, ou seja, na ν -direção. Por fim, podemos fazer $k = 2$, $\mathbf{G} = c\mathbf{p} \otimes \mathbf{p}$ para obter o terceiro momento da função de distribuição,

$$F^{\mu\nu\sigma} = c \int p^\mu p^\nu p^\sigma f \frac{d^3 p}{p^0}. \quad (2.60)$$

Este tensor é encontrado no estudo de fluidos relativísticos dissipativos.

É útil discutir o que são chamadas de condições de energia, ou seja, algumas condições muito genéricas que o tensor energia-momento deve satisfazer para que a matéria que ele descreve se comporte de uma maneira que corresponda à nossa experiência experimental. Essas condições terão então um impacto direto nas propriedades de algumas equações de estado. Existe um resultado interessante que não será aprofundado neste momento, mas ele demonstra que a densidade de energia do fluido, medida por um observador que se move junto com ele, é dada pela contração do tensor energia-momento com a quadrivelocidade do fluido

$$T_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = \frac{1}{m^2 c^2} T_{\mu\nu} p^\mu p^\nu, \quad (2.61)$$

na qual existe a condição,

$$T_{\mu\nu}\xi^\mu\xi^\nu \geq 0, \quad (2.62)$$

para qualquer matéria clássica. Essa condição é conhecida como a *condição de energia fraca* e ξ é um quadrivetor genérico de tempo direcionado para o futuro. Essa condição diz que não se pode ter uma região do espaço com "energia negativa" total. Para um fluido perfeito, isso se traduz em $\rho \geq 0$ (densidade de massa-energia positiva) e $\rho + P \geq 0$ (onde P é a pressão). Uma outra condição que é mais rigorosa do que (2.62) é geralmente referida como a *condição de energia forte*, que por sua vez requer que

$$T_{\mu\nu}\xi^\mu\xi^\nu \geq -\frac{1}{2}T^\alpha_\alpha, \quad (2.63)$$

onde agora, ξ é considerado um quadrivetor unitário temporal. Ela implica que a gravidade deve ser, de forma geral, atrativa e tem ainda um impacto direto nas equações de Einstein, que podem ser reescritas como,

$$R_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = \frac{8\pi G}{c^4} \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} T g_{\mu\nu} \right) u^\mu u^\nu = \frac{8\pi G}{c^4} \left(T_{\mu\nu}u^\mu u^\nu + \frac{1}{2} T^\alpha_\alpha \right). \quad (2.64)$$

Apesar dos nomes, as condições de energia forte e fraca são totalmente independentes. A última, no entanto, não é independente de outra condição, chamada de *condição de energia dominante*, que requer, em vez disso, que a quantidade $-T_{\mu\nu}\xi^\mu$ seja um quadrivetor temporal ou nulo apontando para o futuro, ou seja,

$$-T_{\mu\nu}\xi^\mu = Au_\nu + Bk_\nu, \quad (2.65)$$

onde $A, B > 0$ e $\mathbf{k}$ é um vetor nulo, ou seja, $k^\mu k_\mu = 0$. Além disso, neste caso, podemos entender melhor essa condição quando ξ é a quadri-velocidade de um observador. Como a quantidade $-T_{\mu\nu}\xi^\mu$ representa a densidade do quadridensidade de energia-momento medida por esse observador, a condição de energia dominante expressa o fato de que o fluxo de energia da matéria não pode ser observado movendo-se em velocidades maiores que a velocidade da luz. Um cálculo trabalhoso então mostra que a condição de energia dominante implica na condição de energia fraca.

2.4.3 O teorema H relativístico

Para o teorema H relativístico, temos a prova sendo muito semelhante àquela desenvolvida para o caso newtoniano, porém, buscamos agora, uma relação entre o núcleo do integral de colisão relativístico $\Pi(f)$ e a derivada temporal

de H . Vamos começar definindo o escalar,

$$\varphi = \left[\ln(f A_H) - \left(1 + \frac{1}{f B_H} \right) \ln(1 + f B_H) \right], \quad (2.66)$$

onde A_H e B_H são constantes positivas. Usando a expressão anterior podemos desenvolver o quadri-vetor H^μ como

$$H^\mu := \int p^\mu f \varphi \frac{d^3 p}{p^0} = \int p^\mu f \left[\ln(f A_H) - \left(1 + \frac{1}{f B_H} \right) \ln(1 + f B_H) \right] \frac{d^3 p}{p^0}, \quad (2.67)$$

onde segue que

$$\frac{\partial H^\mu}{\partial x^\mu} = \leq 0, \quad (2.68)$$

sendo definido como,

$$\begin{aligned} \vartheta = \frac{1}{4} \int d\Omega \sigma(\Omega) \int \frac{d^3 p_1}{(p_1)^0} \frac{d^3 p_2}{(p_2)^0} K f_1 f_2 \ln \left[\frac{f'_1 f'_2 (1 + f_1 B_H) (1 + f_2 B_H)}{f_1 f_2 (1 + f'_1 B_H) (1 + f'_2 B_H)} \right] \\ \times (1 + f'_1 B_H) (1 + f'_2 B_H) \left[1 - \frac{f'_1 f'_2 (1 + f_1 B_H) (1 + f_2 B_H)}{f_1 f_2 (1 + f'_1 B_H) (1 + f'_2 B_H)} \right]. \end{aligned}$$

A prova de (2.68) é simples, basta lembrar que a função de distribuição é sempre não negativa. Podemos definir o quadri-vetor entropia,

$$S^\mu = -k_B c H^\mu = -k_B c \int p^\mu f \left[\ln(f A_H) - \left(1 + \frac{1}{f B_H} \right) \ln(1 + f B_H) \right] \frac{d^3 p}{p^0}. \quad (2.69)$$

2.4.4 As equações do momento relativístico

Seguindo um processo similiar para a obtenção da equação de transporte newtoniana, vamo multiplicar a equação de Maxwell-Boltzmann relativística por um tensor genérico $\mathbf{G} = \mathbf{G}(x^\mu, p^\mu)$ assumido como conservado em uma colisão binária, e integrar em relação ao elemento invariante $d^3 p/p^0$ para obter

$$\int G^{\alpha_1 \dots \alpha_k} \left(p^\mu \frac{\partial f}{\partial x^\mu} + m F^\mu \frac{\partial f}{\partial p^\mu} \right) \frac{d^3 p}{p^0} = 0. \quad (2.70)$$

Podemos desenvolver a expressão aterior. Para o primeiro termo do lado esquerdo, temos

$$\int G^{\alpha_1 \dots \alpha_k} p^\mu \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \frac{d^3 p}{p^0} = \frac{\partial}{\partial x^\mu} \int G^{\alpha_1 \dots \alpha_k} p^\mu \frac{d^3 p}{p^0} - \int p^\mu f \frac{\partial G^{\alpha_1 \dots \alpha_k}}{\partial x^\mu} \frac{d^3 p}{p^0}, \quad (2.71)$$

e para o segundo termo do lado esquerdo

$$m \int G^{\alpha_1 \dots \alpha_k} F^\mu \frac{\partial f}{\partial p^\mu} \frac{d^3 p}{p^0} = m \left(\int \frac{\partial (G^{\alpha_1 \dots \alpha_k} F^\mu f)}{\partial p^\mu} \frac{d^3 p}{p^0} - \int F^\mu f \frac{\partial G^{\alpha_1 \dots \alpha_k}}{\partial p^\mu} \frac{d^3 p}{p^0} \right). \quad (2.72)$$

Usando o teorema da divergência na primeira integral e transformando-a em uma integral de volume no espaço de momento resultando em zero, uma vez que assumimos que F^μ é independente de p^μ e desaparece para valores infinitos do quadrimomento, ou seja, $f \rightarrow 0$ quando $p^i \rightarrow \pm\infty$.

Após desenvolver os dois termos, podemos escrever a equação de transporte relativística de momentos como

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} \int G^{\alpha_1 \dots \alpha_k} p^\mu f \frac{d^3 p}{p^0} - \int \left(p^\mu \frac{\partial G^{\alpha_1 \dots \alpha_k}}{\partial x^\mu} + m F^\mu \frac{\partial G^{\alpha_1 \dots \alpha_k}}{\partial p^\mu} \right) f \frac{d^3 p}{p^0} = 0. \quad (2.73)$$

Graças a Eq. (2.73), podemos obter as equações para diferentes momentos. Diretamente falando, substituímos $G^{\alpha_1 \dots \alpha_k} = c$ e obtemos a equação da continuidade

$$\frac{\partial J^\mu}{\partial x^\mu} = mc \frac{\partial}{\partial x^\mu} \int p^\mu f \frac{d^3 p}{p^0} = 0. \quad (2.74)$$

De forma similar, ao substituir $G^{\alpha_1 \dots \alpha_k}$ por cp^ν , obtemos a equação de conservação de conservação de energia e momento

$$\frac{\partial T^{\mu\nu}}{\partial x^\mu} = c \frac{\partial}{\partial x^\mu} \int p^\mu p^\nu f \frac{d^3 p}{p^0} = c \int m F^\nu f \frac{d^3 p}{p^0} \quad (2.75)$$

É importante observar que as Eqs. (2.74) e (2.75) têm pouca utilidade prática enquanto uma função de distribuição de equilíbrio f não for conhecida. Por esta razão, primeiro precisamos considerar funções de distribuição de equilíbrio relativísticas e, dentro da aproximação de ordem zero, caracterizar fluidos perfeitos em um quadro relativístico.

2.4.5 As equações hidrodinâmicas da relatividade geral

As Eqs. (2.74) e (2.75) não são muito úteis para uma solução prática enquanto a função de distribuição f em seus lados direitos permanecer desconhecida, porém sua formulação tensorial que foi dada pode ser explorada para obter uma expressão totalmente relativística das equações hidrodinâmicas. Para isso, é importante relembrar que a corrente da densidade de massa de

repouso e o tensor energia-momento representam o fluxo de massa de repouso e o fluxo de quadri-momento. Podemos, portanto, impor a conservação da massa de repouso e da energia-momento de forma que os fluxos líquidos totais correspondentes através de uma tri-superfície fechada, Σ , desapareçam. Em um espaço-tempo plano, essas condições são expressas como

$$\int_{\Sigma} J^{\mu} l_{\mu} d^3x = 0, \quad (2.76)$$

$$\int_{\Sigma} T^{\mu\nu} l_{\mu} d^3x = 0, \quad (2.77)$$

onde l_{μ} é o vetor normal à tri-superfície Σ . Usando o teorema de Gauss, podemos reescrever as Eqs. (2.76) e (2.77) como integrais de volume,

$$\int \nabla_{\mu} J^{\mu} d^4x = 0, \quad (2.78)$$

$$\int \nabla_{\nu} T^{\mu\nu} d^4x = 0, \quad (2.79)$$

cujo também podem ser expressas na forma diferencial

$$\nabla_{\mu} J^{\mu} = 0, \quad (2.80)$$

$$\nabla_{\nu} T^{\mu\nu} = 0. \quad (2.81)$$

As Eqs. (2.80) e (2.81) representam as equações hidrodinâmicas relativísticas gerais para um fluido genérico e expressam a conservação da massa de repouso - Eq. (2.80) -, e a conservação de energia e momento linear - Eq. (2.81). Embora tenham sido derivadas em espaço-tempo plano, a covariância de sua formulação tensorial garante que elas mantenham a mesma forma também em um espaço-tempo curvo geral. Isso ocorre porque a equação de conservação (2.81) pode ser vista como uma mera consequência das identidades de Bianchi.

3 Fluidos perfeitos (ideais)

3.1 Propriedades cinemáticas dos fluidos

3.1.1 Cisalhamento, expansão e rotação

A partir da definição de quadri-velocidade, podemos definir a quadri-aceleração. Sendo u^μ a quadri-velocidade, temos

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau},$$

onde τ é o tempo próprio do fluido estudado. Assim, podemos definir a quadri-aceleração como,

$$a^\mu = u^\nu \nabla_\nu u^\mu = u^\nu (\partial_\nu u^\mu + \Gamma_{\lambda\nu}^\mu u^\lambda). \quad (3.1)$$

Aqui há dois resultados importantes,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = u^\mu u_\mu = -1, \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{u} = a^\mu u_\mu = 0,$$

como condição de normalização e ortogonalidade, respectivamente. Introduziremos o vetor de deslocamento ξ^μ um quadri-vetor que conecta dois elementos infinitesimais do fluido que se movem ao longo das worldlines. A taxa de variação desse vetor é $u^\mu \nabla_\mu \xi^\nu$. Sendo ξ arrastado ao longo de u , então $\mathcal{L}_{\mathbf{u}}\xi = 0$ temos,

$$u^\mu \nabla_\mu \xi^\nu = \xi^\mu \nabla_\mu u^\nu, \quad (3.2)$$

$$\dot{\xi}^\mu = u^\nu \nabla_\nu \xi^\mu = \xi^\nu \nabla_\nu u^\mu. \quad (3.3)$$

É fato de que o gradiente da quadri-velocidade, $\nabla_\nu u_\mu$, pode ser decomposto em partes com significados geométricos e físicos distintos. Para tensores de forma $\binom{0}{2}$ podemos separar as componentes simétricas, antissimétricas e o traço. Para esse fluido, projetamos essa variação no espaço ortogonal a u^μ usando o *tensor de projeção*

$$h_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} + u_\mu u_\nu, \quad (3.4)$$

e com decomposição completa,

$$\nabla_\nu u_\mu = \omega_{\mu\nu} + \sigma_{\mu\nu} + \frac{1}{3}\Theta h_{\mu\nu} - a_\mu u_\nu. \quad (3.5)$$

Cada termo da expressão anterior tem consigo um significado físico atrelado.

- $\omega_{\mu\nu}$ é chamado de *tensor de vorticidade* ou *twist*

$$\omega_{\mu\nu} = \nabla_{[\nu} u_{\mu]} + a_{[\mu} u_{\nu]}$$

é a parte antissimétrica da derivada covariante da quadrivelocidade. Mede a rotação rígida local do fluido sem mudança de forma.

- $\sigma_{\mu\nu}$ é o *tensor de cisalhamento* ou *shear*

$$\nabla_{(\nu} u_{\mu)} + a_{(\mu} u_{\nu)} - \frac{1}{3} \Theta h_{\mu\nu}$$

é parte simétrica de traço nulo. Representa a distorção da forma do elemento de fluido mantendo o volume constante.

- Θ é chamado de *escalar de expansão*

$$\Theta = \nabla_{\mu} u^{\mu}$$

e mede a taxa de variação do volume do elemento de fluido.

Todos esses tensores são chamados de *tensores cinemáticos*. As seguintes relações valem para estes tensores

$$\omega_{(\mu\nu)} = \sigma_{[\mu\nu]} = 0, \quad \sigma^{\mu}_{\mu} = 0, \quad \omega_{\mu\nu} u^{\nu} = \sigma_{\mu\nu} u^{\nu} = 0,$$

e conseqüentemente,

$$\omega_{\mu\nu} h^{\mu\nu} = 0, \quad \sigma_{\mu\nu} h^{\mu\nu} = 0.$$

3.2 Corrente de massa e energia-momento de fluidos perfeitos

Foi mostrado em seções anteriores uma expressão para calcular o tensor energia-momento. Agora veremos uma forma mais intuitiva e consistente de como calcular este tensor. Começamos lembrando sobre o tensor corrente de densidade de massa de repouso

$J^{\hat{\mu}}$: fluxo de corrente de densidade de massa de repouso na direção $\hat{\mu}$

, onde indicamos com o chapeuzinho os componentes do vetor calculados no referencial local de repouso de um observador comovente. Para que o observador meça fluxo zero de matéria em qualquer direção, os componentes desta corrente de densidade de massa de repouso são simplesmente dados por

$$J^{\hat{\mu}} = (\rho, 0, 0, 0). \quad (3.6)$$

Juntamente, vimos o tensor energia momento,

$$T^{\hat{\mu}\hat{\nu}} : \text{fluxo do momento } \hat{\mu} \text{ na direção } \hat{\nu},$$

onde computamos as componentes seguindo as seguintes condições,

$$T^{\hat{0}\hat{0}} : \text{densidade de energia total},$$

$$T^{\hat{0}\hat{i}} : \text{fluxo de densidade de energia na } i\text{-ésima direção},$$

$$T^{\hat{i}\hat{0}} : \text{fluxo do momento } \hat{i} \text{ na direção } \hat{0},$$

$$T^{\hat{j}\hat{i}} : \text{fluxo da } j\text{-ésima componente da densidade de momento na } i\text{-ésima direção}.$$

Sendo E a energia relativística média das partículas no fluido, então $E = \langle p^{\hat{0}} \rangle$ exige-se que $T^{\hat{\mu}\hat{\nu}}$ seja um tensor simétrico, os componentes do tensor energia-momento devem ser dados por

$$\begin{aligned} T^{\hat{0}\hat{0}} &= n \langle p^{\hat{0}} \rangle = e, \\ T^{\hat{0}\hat{i}} &= 0, \\ T^{\hat{j}\hat{i}} &= T^{\hat{i}\hat{j}} = 0, \quad (\text{para } i \neq j) \\ T^{\hat{j}\hat{i}} &= p, \quad (\text{para } i = j) \end{aligned}$$

ou,

$$T^{\hat{\mu}\hat{\nu}} = T_{\hat{\mu}\hat{\nu}} = \begin{pmatrix} e & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p \end{pmatrix} \quad (3.7)$$

onde construímos e como *densidade de energia total*, sendo

$$e = \frac{Nm}{V}(1 + \epsilon) = \rho(1 + \epsilon). \quad (3.8)$$

Escrevemos as expressões (3.6) e (3.7) em termos da quadrivelocidade $u^{\hat{\mu}} = (1, 0, 0, 0)$,

$$J^{\hat{\mu}} = \rho u^{\hat{\mu}}, \quad (3.9)$$

e

$$T^{\hat{\mu}\hat{\nu}} = e u^{\hat{\mu}} u^{\hat{\nu}} + p(g^{\hat{\mu}\hat{\nu}} + u^{\hat{\mu}} u^{\hat{\nu}}) = (e + p)u^{\hat{\mu}} u^{\hat{\nu}} + p g^{\hat{\mu}\hat{\nu}}. \quad (3.10)$$

Fazendo uma decomposição do tensor energia-momento e usando o tensor de projeção $h_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} + u_\mu u_\nu$ para definir as quantidades

$$L_{\mu\nu} := h^\alpha{}_\mu h^\beta{}_\nu T_{\alpha\beta} \quad (3.11)$$

$$L_\mu := -h^\alpha{}_\mu u^\beta T_{\alpha\beta} \quad (3.12)$$

$$L := L^\mu{}_\mu \quad (3.13)$$

$$e := u^\alpha u^\beta T_{\alpha\beta} \quad (3.14)$$

Partindo da métrica decomposta de $g_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - u_\mu u_\nu$, podemos decompor qualquer tensor $T_{\mu\nu}$ inserindo operadores de identidade (na forma $h^\alpha{}_\mu - u_\mu u^\alpha$) para cada índice

$$T_{\mu\nu} = (h^\alpha{}_\mu - u_\mu u^\alpha)(h^\beta{}_\nu - u_\nu u^\beta)T_{\alpha\beta}.$$

Desenvolvendo,

$$T_{\mu\nu} = h^\alpha{}_\mu h^\beta{}_\nu T_{\alpha\beta} - (h^\alpha{}_\mu u_\nu u^\beta T_{\alpha\beta} + h^\alpha{}_\nu u_\mu u^\beta T_{\alpha\beta}) + u_\mu u_\nu u^\alpha u^\beta T_{\alpha\beta}$$

$$T_{\mu\nu} = L_{\mu\nu} - 2u_{(\mu} L_{\nu)} + eu_\mu u_\nu,$$

onde $u_{(\mu} L_{\nu)} = \frac{1}{2}(u_\nu L_\mu + u_\mu L_\nu)$.

3.3 Equações hidrodinâmicas dos fluidos perfeitos

Foi visto em seções anteriores as equações que governam a hidrodinâmica dos fluidos relativísticos. Aplicamos as relações agora para os fluidos perfeitos. Para a conservação de massa temos,

$$\nabla_\mu J^\mu = \nabla_\mu(\rho u^\mu) = \rho \nabla_\mu u^\mu + u^\mu \nabla_\mu \rho = 0, \quad (3.11)$$

e a conservação de energia e momento

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = \nabla_\mu[(e + p)u^\mu u^\nu + pg^{\mu\nu}] = 0. \quad (3.12)$$

Podemos utilizar a relação $u^\nu \nabla_\nu(u^\mu)u_\mu = a^\mu u_\mu = 0$ e escrever projeções para as equações anteriores utilizando também o fato de conservação da energia e do momento $\mathbf{h} \cdot \nabla \cdot \mathbf{T} = 0$. Assim ficamos com

$$\begin{aligned} h^\nu{}_\lambda \nabla_\mu T^{\mu\lambda} &= h^\nu{}_\lambda [u^\lambda u^\mu \nabla_\mu(\rho h) + \rho h u^\mu \nabla_\mu u^\lambda + \rho h \Theta u^\lambda + g^{\lambda\mu} \nabla_\mu p] \\ &= h^\nu{}_\lambda u^\lambda u^\mu \nabla_\mu(\rho h) + h^\nu{}_\lambda \rho h u^\mu \nabla_\mu u^\lambda + h^\nu{}_\lambda \rho h \Theta u^\lambda + h^\nu{}_\lambda g^{\lambda\mu} \nabla_\mu p, \end{aligned}$$

lembrando que $h^\nu_\lambda u^\lambda = 0$ e $h^\nu_\lambda u^\nu = 0$, temos

$$h^\nu_\lambda \nabla_\mu T^{\mu\lambda} = \rho h a^\nu + h^{\nu\mu} \nabla_\mu p = 0,$$

onde dividimos por ρh e obtemos,

$$u^\mu \nabla_\mu u_\nu + \frac{1}{\rho h} h^{\nu\mu} \nabla_\mu p = 0, \quad (3.13)$$

que representa a versão relativística da *Equação de Euler*. Note que a equação (4.3) se resume a 2ª Lei de Newton onde a aceleração de um elemento de fluido é causada pelo gradiente de pressão. Podemos também fazer a projeção de (4.2) ao longo de $\mathbf{u}$, com $\mathbf{u} \cdot \nabla \cdot \mathbf{T} = 0$, assim

$$u_\nu \nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$$

$$u_\nu \nabla_\mu [(e + p) u^\mu u^\nu + p g^{\mu\nu}] = 0,$$

fazendo $e = \rho h - p$ (o livro traz isso na seção 2.4) temos

$$u_\nu \nabla_\mu \rho (e + p) u^\mu u^\nu + (e + p) u_\nu (\nabla_\mu u^\mu) u^\nu + (e + p) u_\nu (\nabla_\mu u^\nu) u^\mu + u^\mu \nabla_\mu p = 0,$$

onde usamos as simplificações $u^\nu u_\nu = -1$ e $\nabla_\mu (u^\nu u_\nu) = 0$, além de $\Theta = \nabla_\mu u^\mu$. Assim temos que

$$-u^\mu \nabla_\mu (e + p) - (e + p) \Theta + u^\mu \nabla_\mu p = 0,$$

podemos reescrever e como $e = \rho h - p$, assim

$$-u^\mu \nabla_\mu (\rho h) - (\rho h) \Theta + u^\mu \nabla_\mu (\rho h - p) = 0$$

$$u^\mu \nabla_\mu e + (\rho h) \Theta = 0, \quad (3.14)$$

que representa a *equação relativística de conservação da energia*. Podemos reescrever Θ como,

$$\Theta = -\frac{1}{\rho} u^\mu \nabla_\mu \rho, \quad (3.15)$$

e podemos expressar a conservação de energia como

$$u^\mu \nabla_\mu e - h u^\mu \nabla_\mu \rho = 0. \quad (3.16)$$

Podemos expressar um outro resultado a partir dessas expressões, algo que indica um *fluido incompressível*,

$$\Theta = 0 = u^\mu \nabla_\mu \rho \quad (3.17)$$

3.4 Fluidos perfeitos e simetrias

Anteriormente foi visto que, se o espaço-tempo possui alguma simetria responsável pela invariância das equações sob um grupo de simetria $\mathcal{G}$, então é possível associar a $\mathcal{G}$ um campo vetorial de Killing ξ , cujas linhas vetoriais correspondem às trajetórias de $\mathcal{G}$. Porém, espaços-tempo genéricos não possuam nenhuma simetria, muitas vezes é instrutivo considerar aqueles que possuem um ou mais campos vetoriais de Killing. Nesse caso, se o tensor energia-momento $\mathbf{T}$ satisfaz a equação de conservação (3.12), então também o quadrivetor $\mathbf{Q} = \mathbf{T} \cdot \xi$ satisfaz uma lei de conservação, ou seja,

$$\nabla_\mu Q^\mu = \nabla_\mu (T^{\mu\nu} \xi_\nu) = 0. \quad (3.18)$$

Para sua prova,

$$\nabla_\mu Q^\mu = \nabla_\mu (T^{\mu\nu} \xi_\nu) = (\nabla_\mu T^{\mu\nu}) \xi_\nu + T^{\mu\nu} (\nabla_\mu \xi_\nu)$$

$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ pela lei de conservação local. Para o segundo termo $T^{\mu\nu} (\nabla_\mu \xi_\nu)$ usamos o fato de que $T^{\mu\nu}$ é simétrico e que por ser um vetor de Killing, ξ_ν satisfaz a condição $\nabla_{(\mu} \xi_{\nu)} = 0$, o que significa que a parte simétrica de sua derivada é nula. Quando contraímos um tensor simétrico com um tensor antissimétrico, o resultado é matematicamente zero, provando a eq. (3.18).

Movimentos genéricos de fluidos não preservam nenhuma simetria, mesmo quando ocorrem em um espaço-tempo que possua simetrias. No entanto, é interessante considerar aqueles casos em que o fluido também é invariante sob o mesmo grupo de simetria $\mathcal{G}$ do espaço-tempo, ou seja, quando o movimento do fluido compartilha as mesmas simetrias do espaço-tempo. Isso é expresso pela condição

$$\mathcal{L}_\xi(\mathbf{B}) = 0, \quad (3.19)$$

onde ξ é um campo vetorial de Killing e $\mathbf{B}$ é um campo tensorial associado ao fluido.

Para derivar as leis de conservação ao longo das linhas de corrente, partimos da equação de conservação do momento na forma

$$\rho u^\mu \nabla_\mu (h u_\nu) - \rho u_\nu u^\mu \nabla_\mu h = -\nabla_\nu p - u_\nu u^\mu \nabla_\mu p. \quad (3.20)$$

Recolhendo a primeira lei da termodinâmica e assumindo que o fluido perfeito é adiabático ($u^\mu \nabla_\mu s = 0$), a expressão acima simplifica-se para

$$u^\mu \nabla_\mu (h u_\nu) = -\frac{\nabla_\nu p}{\rho}. \quad (3.21)$$

Podemos manipular esta expressão utilizando a relação entre a derivada de Lie na direção da quadrivelocidade $\mathbf{u}$ e a aceleração do fluido. Definindo $\mathcal{L}_{\mathbf{u}}u_\nu = u^\mu \nabla_\mu u_\nu$, a equação de Euler assume a forma:

$$\mathcal{L}_{\mathbf{u}}(hu_\mu) = -\frac{1}{\rho}\nabla_\mu p - \nabla_\mu h. \quad (3.22)$$

Ao contrairmos o lado esquerdo com um vetor de Killing genérico ξ^μ , obtemos:

$$\xi^\mu \mathcal{L}_{\mathbf{u}}(hu_\mu) = \mathcal{L}_{\mathbf{u}}(hu_\mu \xi^\mu) - hu_\mu \mathcal{L}_{\mathbf{u}}\xi^\mu. \quad (3.23)$$

Utilizando a propriedade de que para um vetor de Killing $\mathcal{L}_{\mathbf{u}}\xi^\mu = u^\gamma \nabla_{(\gamma} \xi_{\mu)} = 0$, a expressão reduz-se a:

$$\mathcal{L}_{\mathbf{u}}(hu_\mu \xi^\mu) = -\frac{\xi^\mu \nabla_\mu p}{\rho} - \xi^\mu \nabla_\mu h = -\frac{1}{\rho}\mathcal{L}_\xi p - \mathcal{L}_\xi h. \quad (3.24)$$

Esta é a equação geral de movimento para um fluido em um espaço-tempo com simetria de Killing. Se assumirmos adicionalmente que o fluido compartilha as simetrias do espaço-tempo ($\mathcal{L}_\xi p = 0$ e $\mathcal{L}_\xi h = 0$), obtemos finalmente:

$$\mathcal{L}_{\mathbf{u}}(hu_\mu \xi^\mu) = \nabla_{\mathbf{u}}(hu_\mu \xi^\mu) = 0. \quad (3.25)$$

A equação acima expressa que o escalar $h\mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\xi}$ é conservado ao longo das linhas de corrente do fluido.

3.5 Limite newtoniano das equações hidrodinâmicas

Antes de tudo, é útil observar que o “limite” newtoniano das equações de hidrodinâmica relativística não deve ser entendido como um limite matemático. Isso se deve ao fato de que a relatividade especial e geral introduzem aspectos novos, que não estão presentes na formulação newtoniana e, portanto, não podem ser recuperados por meio de um simples limite matemático. Dois exemplos importantes nesse sentido são as contribuições da massa de repouso e da energia de repouso, que estão ausentes na física newtoniana e que precisarão ser adicionadas ou removidas ao passar de uma teoria para a outra.

Vamos supor que exista um campo gravitacional newtoniano com potencial ϕ da solução da equação de Poisson, $\nabla^2 \phi = 4\pi G\rho$ e estático, então é possível

encontrar um sistema de coordenadas $x^\alpha = (t, x^i)$, onde as componentes da métrica tem a forma

$$ds^2 = - \left(1 + \frac{2\phi}{c^2}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2\phi}{c^2}\right) \eta_{ij} dx^i dx^j, \quad (3.26)$$

onde η_{ij} é a tri-métrica plana. Usamos a condição de normalização na seguinte definição de quadrivelocidade,

$$u^\mu = u^0 \left(1, \frac{dx^i}{dt}\right) = (1, v^i), \quad (3.27)$$

e então,

$$u^0 \simeq 1 - \frac{\phi}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{v_j v^j}{c^2}, \quad u^0 \frac{v^i}{c} \simeq \frac{v^i}{c} + \mathcal{O}\left(\frac{v^i v_j v^j}{c^3}\right). \quad (3.28)$$

Como resultado, os componentes contravariantes do vetor velocidade-quatro no limite newtoniano são dados por

$$u^\alpha \simeq \left(u^0, \frac{v^i}{c}\right) = \left(1 - \frac{\phi}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{v_j v^j}{c^2}, \frac{v^i}{c}\right), \quad (3.29)$$

enquanto os componentes covariantes correspondentes são obtidos após a contração com a métrica (3.26) para obter

$$u_\alpha \simeq \left(u_0, \frac{v^i}{c}\right) = \left(-1 + \frac{\phi}{c^2} - \frac{1}{2} \frac{v_j v^j}{c^2}, \frac{v^i}{c}\right). \quad (3.30)$$

Partindo da equação da continuidade (3.11) e lembrando que o operador $u^\mu \nabla_\mu$ se reduz ao derivada convectiva (ou lagrangiana) no quadro newtoniano, podemos enfim construir o limite newtoniano as equações relativísticas da hidrodinâmica,

$$u^\mu \nabla_\mu \longrightarrow \frac{D}{Dt} := \frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla},$$

visto que a expansão do operador em componentes resulta em

$$u^\mu \nabla_\mu = \frac{u^0}{c} \frac{\partial}{\partial t} + u^i \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

Ao considerar a ordem de aproximação $\mathcal{O}(v^2/c^2)$, os termos diferenciais podem ser expressos como:

$$\frac{u^0}{c} \frac{\partial}{\partial t} \simeq \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t},$$

$$u^i \frac{\partial}{\partial x^i} \simeq \frac{v^i}{c} \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

De forma análoga, o termo de expansão escalar (divergência) $\nabla_\mu u^\mu$ é aproximado da forma:

$$\nabla_\mu u^\mu = \frac{1}{c} \frac{\partial u^0}{\partial t} + \frac{\partial u^i}{\partial x^i} \simeq \frac{1}{c} \frac{\partial v^i}{\partial x^i} = \frac{1}{c} \theta, \quad (3.31)$$

onde $\theta = \frac{\partial v_k}{\partial x_k}$ é conhecido como escalar de expansão do fluido. Feito isso, ao organizar os termos da (3.11), temos

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{v} \right) = 0, \quad (3.32)$$

coincidido com a equação que foi vista na seção 2, derivada a partir da equação de Boltzmann.

Em regimes não relativísticos a densidade de energia do fluido é dada essencialmente pela densidade da massa de repouso ($\epsilon \ll c^2$), onde $\rho_{total} = \rho_{repouso} + \frac{\epsilon}{c^2}$. Além disso, é desprezível a contribuição da pressão para a densidade de energia, $p/\rho \ll c^2$. Assim, no limite Newtoniano, a entalpia específica que aparece na expressão (3.13) pode ser dada por

$$h = c^2 + \epsilon + \frac{p}{\rho} \longrightarrow c^2 \quad (3.33)$$

e o termo

$$\frac{1}{\rho h} h_{\mu\nu} \nabla^\mu p = \frac{1}{\rho h} \left(g_{\mu\nu} + \frac{v_j v_i}{c^2} \right) \nabla^\mu p$$

mas $g_{\mu\nu} \nabla^\mu p = \nabla_\nu p$, onde iremos assumir ($\nu = j$) para coordenadas espaciais. Como $g_{0j} = 0$ e $g_{ij} = \delta_{ij}$ na métrica plana

$$g^{\mu j} \partial_\mu p = g^{0j} \partial_0 p + g^{ij} \partial_i p = \delta^{ij} \partial_i p = \partial^j p.$$

Para o termo da quadrivelocidade ($\frac{v^j v^\mu}{c^2} \nabla_\mu p$), expandimos $v^\mu \partial_\mu$, de forma que

$$\begin{aligned} \frac{v^j v^\mu}{c^2} \nabla_\mu p &= \frac{v^j}{c^2} (v^0 \partial_0 p + v^i \partial_i p) \\ &= \frac{v^j}{c^2} (\partial_t p + v^i \partial_i p) = \frac{v^j}{c^2} \partial_t p + \frac{v^j v^i}{c^2} \partial_i p, \end{aligned}$$

e então temos a aproximação

$$\frac{1}{\rho h} h_{\mu\nu} \nabla^\mu p \longrightarrow \frac{1}{\rho c^2} \left(\partial_j p + \frac{v_j}{c^2} \partial_t p + \frac{v_j v_i}{c^2} \partial_i p \right) \simeq \frac{1}{\rho c^2} \partial_j p. \quad (3.34)$$

O termo à esquerda $u^\mu \nabla_\mu u^\nu$ representa a derivada covariante da quadrivelo-
cidade. No limite de campo fraco, o símbolo de Christoffel $\Gamma_{\mu\alpha}^\nu$ introduz o
potencial gravitacional ϕ

$$\nabla_\mu u^\nu = \partial_\mu u^\nu + \Gamma_{\mu\alpha}^\nu u^\alpha.$$

Para a componente espacial $\nu = j$, temos que a derivada material é

$$u^\mu \partial_\mu v^j \approx c \frac{\partial v^j}{\partial(ct)} + v^i \partial_i v^j = \frac{\partial v^j}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) v^j.$$

O termo gravitacional surge de $\Gamma_{00}^j \approx \partial^j \phi$. No limite Newtoniano, $u^0 u^0 \Gamma_{00}^j \approx c^2 \frac{1}{c^2} \partial^j \phi = \vec{\nabla} \phi$. Colecionando o resultados, damos uma nova cara à equação de conservação do momento,

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} + \frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p + \vec{\nabla} \phi = 0. \quad (3.35)$$

3.6 Fluxos estacionários

O caráter complexo e não linear das equações hidrodinâmicas (relativísticas) torna a derivação de soluções analíticas muito difícil, mesmo quando simetrias estão presentes. No entanto, existem regimes nos quais as equações se simplificam para que integrais de movimento possam ser encontradas analiticamente. Nessa seção trataremos de fluxos estacionários, para os quais todas as derivadas temporais podem ser desprezadas.

3.6.1 Teorema de Bernoulli

Seja a equação de Euler

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} + \frac{\vec{\nabla} p}{\rho} + \vec{\nabla} \phi = 0.$$

Para fluxos estacionários $\partial \vec{v} / \partial t = 0$, então

$$(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} + \frac{\vec{\nabla} p}{\rho} + \vec{\nabla} \phi = 0. \quad (3.36)$$

Usamos a identidade do cálculo vetorial, onde

$$(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} = \frac{1}{2} \vec{\nabla} (\vec{v} \cdot \vec{v}) - \vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v}),$$

então (3.36) fica

$$\frac{1}{2}\vec{\nabla}\vec{v}^2 - \vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v}) = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\vec{\nabla}p}{\rho} \quad (3.37)$$

Utilizamos da entalpia específica (formulação relativística) dada por, $dh = \frac{1}{\rho}d\rho + TdS$. Fazendo isso, $dh \rightarrow dh_N = d\left(\varepsilon + \frac{p}{\rho}\right)$. Utilizando da derivada material,

$$\frac{Dh_N}{Dt} = \frac{1}{\rho} \frac{D\rho}{Dt} + T \frac{DS}{Dt}.$$

Estamos tratando de um escoamento adiabático, assim $DS/Dt = 0$, então

$$\frac{Dh_N}{Dt} = \frac{1}{\rho} \frac{D\rho}{Dt}.$$

Expandindo as derivadas materiais,

$$\frac{\partial h_N}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})h_N = \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla}\rho \right].$$

Estamos com um fluido estacionário, então as derivadas temporais são zero. Logo,

$$(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})h_N = \frac{1}{\rho} \vec{v} \cdot \vec{\nabla}\rho. \quad (3.38)$$

Multiplicando a expressão (3.37) por $\vec{v}$,

$$\vec{v} \cdot \frac{1}{2}\vec{\nabla}v^2 - \vec{v} \cdot (\vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v})) = -\vec{v} \cdot \vec{\nabla}\phi - \vec{v} \cdot \frac{\vec{\nabla}p}{\rho} \quad (3.39)$$

O produto $\vec{v} \cdot (\vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v})) = 0$. Substituindo (3.38) em (3.39) temos

$$(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \left(\frac{1}{2}v^2 + \phi + h_N \right) = 0. \quad (3.40)$$

Que é a *equação de Bernoulli* a prova fundamental para o *Teorema de Bernoulli*. Sendo o fluido estacionário temos,

$$\frac{D\mathcal{B}}{Dt} = 0, \quad (3.41)$$

onde $\mathcal{B} = \frac{1}{2}v^2 + \phi + h_N$ é chamado de constante de Bernoulli ao longo das linhas de fluxo. O teorema de Bernoulli, enfim, descreve a conservação de energia em um fluido ideal em movimento, ou seja, a soma da pressão, da energia cinética e da energia potencial permanece constante ao longo de uma linha de corrente.

3.6.2 Teorema de Bernoulli Relativístico

Usamos de um vetor de Killing para expressar a invariância ao longo da direção t , onde $\partial_t = \xi$. Como resultado, as componente de ξ são dadas por $\xi^\mu = (1, 0, 0, 0)$ e usando (3.25) temos

$$\mathcal{L}_{\mathbf{u}}(\mathcal{B}) = \mathcal{L}_{\mathbf{u}}(hu_t) = 0. \quad (3.42)$$

Essa equação é conhecida como a equação de Bernoulli relativística e prova a tese central do teorema de Bernoulli relativístico. Além disso, nesse caso,

$$\mathcal{B} = hu_\mu \xi^\mu = hu_t = cte$$

O limite newtoniano de (3.42) é recuperado a partir da substituição de u_t com a expressão (3.30),

$$\left(1 + \varepsilon + \frac{p}{\rho}\right) \left(1 + \phi + \frac{1}{2} \vec{v}\right) = cte \quad (3.43)$$

3.7 Fluxos irrotacionais

Uma características de fluidos ideais é serem irrotacionais, onde não possuem vorticidade cinemática e são invíscidos (viscosidade desprezível).

3.7.1 Fluxos irrotacionais newtonianos

O ponto de partida é a definição do vetor vorticidade Newtoniana,

$$\vec{\omega}_N = \vec{\nabla} \times \vec{v}. \quad (3.44)$$

Utilizando da mesma equação (3.37) porém com a derivada temporal,

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{1}{2} \vec{\nabla} v^2 - \vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v}) = -\vec{\nabla} \phi - \frac{\vec{\nabla} p}{\rho}$$

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{1}{2} \vec{\nabla} v^2 - \vec{v} \times \vec{\omega}_N = -\vec{\nabla} \phi - \frac{\vec{\nabla} p}{\rho}.$$

Aplicamos então, o rotacional em toda a equação,

$$\vec{\nabla} \times \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right) + \vec{\nabla} \times \left[\vec{\nabla} \left(\frac{1}{2} v^2 \right) \right] - \vec{\nabla} \times (\vec{v} \times \vec{\omega}_N) = -\vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{\nabla} p}{\rho} \right) - \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \phi).$$

Neste ponto devemos fazer algumas considerações. Como as coordenadas espaciais e o tempo são independentes, podemos trocar a ordem das derivadas,

$$\vec{\nabla} \times \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right) = \vec{\nabla} \times \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{v}) = \frac{\partial \vec{\omega}_N}{\partial t}.$$

Além disso, o rotacional de qualquer campo gradiente é identicamente zero, de forma que os termos $\vec{\nabla} \times \left[\vec{\nabla} \left(\frac{1}{2} v^2 \right) \right]$ e $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \phi)$ sejam nulos. Por fim, juntando os resultados temos

$$\frac{\partial \vec{\omega}_N}{\partial t} = \vec{\nabla} \times (\vec{v} \times \vec{\omega}_N) - \vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{\nabla} p}{\rho} \right). \quad (3.45)$$

Uma observação pertinente é que o segundo termo no lado direito de (3.45) desaparece em três casos importantes:

- quando o fluido é isentrópico, porque então $\vec{\nabla} p / \rho = \vec{\nabla} h$ e $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} h = 0$;
- quando o fluido é barotrópico, ou seja, quando $p = p(\rho)$, já que então $\vec{\nabla} p$ e $\vec{\nabla} \rho$ são paralelos. Caso $\vec{\nabla} p$ e $\vec{\nabla} \rho$ não sejam paralelos, o produto vetorial deles é diferente de zero e o fluido é chamado de baroclínico;
- quando o fluido é incompressível, porque então $\rho = cte.$ e $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} p = 0$.

Nesses casos, a equação para a evolução da vorticidade (3.45) se reduz a

$$\frac{\partial \vec{\omega}_N}{\partial t} = \vec{\nabla} \times (\vec{v} \times \vec{\omega}_N), \quad (3.46)$$

isso significa que qualquer fluxo que seja irrotacional ($\vec{\omega}_N = 0$), continuará sendo irrotacional.

3.7.2 Teorema de Kelvin-Helmholtz

Existe um teorema importante que regula a dinâmica dos fluidos perfeitos que obedecem à Eq. (3.46), ou seja, de fluidos perfeitos que são barotrópicos, isentrópicos ou incompressíveis. Considerando um loop genérico Γ de partículas em tal fluido e definindo $\mathcal{C}$, a circulação de $\vec{v}$, como

$$\mathcal{C} = \oint_{\Gamma} \vec{v} \cdot d\vec{l}, \quad (3.47)$$

o teorema de Kelvin-Helmholtz afirma que

$$\frac{D\mathcal{C}_n}{Dt} = \frac{D}{Dt} \oint_{\Gamma} \vec{v} \cdot d\vec{l} = 0. \quad (3.48)$$

Essa equação expressa a lei da conservação da circulação ao longo das linhas de fluido. A prova do teorema consiste em colocarmos o operador diferencial dentro da integral e deixarmos que ele atue separadamente sobre os dois termos da circulação. Fazendo o desenvolvimento dessa expressão,

$$\begin{aligned} \frac{D}{Dt} \oint_{\Gamma} \vec{v} \cdot d\vec{l} &= \oint_{\Gamma} \left(\frac{D}{Dt} \vec{v} \right) \cdot d\vec{l} + \oint_{\Gamma} \vec{v} \cdot \left(\frac{D}{Dt} d\vec{l} \right) \\ &= \int_{\Sigma} \vec{\nabla} \times \left(\frac{D}{Dt} \vec{v} \right) \cdot d\vec{S} + \oint_{\Gamma} \vec{v} \cdot d\vec{v}, \end{aligned} \quad (3.49)$$

onde usamos o teorema de Stokes para substituir a primeira integral de contorno por uma integral de superfície através da superfície aberta Σ delimitada pelo contorno Γ . Assim temos que o segundo termo da (3.49) é zero

$$\oint_{\Gamma} \vec{v} \cdot d\vec{v} = \frac{1}{2} \oint_{\Gamma} d\vec{v} = 0,$$

e a integral de linha de qualquer diferencial exata sobre um contorno fechado é zero. Além disso, a equação de conservação do momento na ausência de forças externas implica que a derivada temporal material pode ser escrita como $D\vec{v}/Dt = -\vec{\nabla}p/\rho$ de modo que a (3.49) se reduz a,

$$\frac{D}{Dt} \oint_{\Gamma} \vec{v} \cdot d\vec{l} = - \int_{\Sigma} \vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{\nabla}p}{\rho} \right) \cdot d\vec{S}. \quad (3.50)$$

Sabemos que quando o fluido é isentrópico, barotrópico ou incompressível o termo $\frac{\vec{\nabla}p}{\rho} = 0$. Nessas condições, e utilizando do teorema de Stokes, podemos expressar o teorema de Kelvin-Helmholtz na formulação alternativa

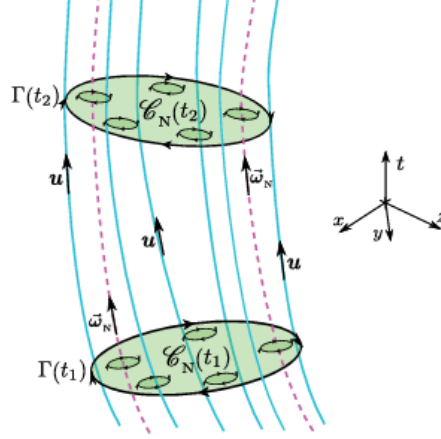
$$\frac{D}{Dt} C_N := \frac{D}{Dt} \int_{\Sigma} \vec{\omega}_N \cdot d\vec{S} = 0. \quad (3.51)$$

Essa expressão afirma que em um escoamento irrotacional, a circulação é conservada e o número de linhas de vórtices que cruzam qualquer elemento de área em movimento com o fluido permanece constante no tempo.

3.7.3 Vorticidades relativísticas

No contraste newtoniano, o tensor vorticidade cinemática, definido anteriormente, não fornece um relato completo das propriedades da vorticidade relativística. Introduzimos, portanto, o conceito adicional do tensor de vorticidade (ou tensor de circulação) através da definição

$$\begin{aligned} \Omega_{\mu\nu} &= 2\nabla_{[\nu} w_{\mu]} \\ &= \nabla_{\nu}(h u_{\mu}) - \nabla_{\mu}(h u_{\nu}) = \partial_{\nu}(h u_{\mu}) - \partial_{\mu}(h u_{\nu}), \end{aligned} \quad (3.52)$$



onde w é a corrente de entalpia (ou quadrimomento específico) e é definido como

$$w^\mu = hu^\mu. \quad (3.53)$$

Note que o tensor de vorticidade Ω é similar, mas não o mesmo que o tensor de vorticidade cinemática ω , a diferença está centrada no papel inercial desempenhado pela entalpia específica h .

Por enquanto, vamos observar que um escoamento com vorticidade cinemática zero não implica um tensor de vorticidade zero, e vice-versa. Introduzimos a identidade de Lichnerowicz que envolve o tensor de vorticidade. Contraindo (3.52) com u^ν e usando a equação de conservação do momento, temos

$$\begin{aligned} \Omega_{\mu\nu}u^\nu &= u^\nu (\nabla_\nu(hu_\mu) - \nabla_\mu(hu_\nu)) \\ &= (u_\nu u^\nu)\nabla_\mu h + h(u^\nu \nabla_\mu u_\nu) - u_\mu(u^\nu \nabla_\nu h) - h(u^\nu \nabla_\nu u_\mu) \\ &= \nabla_\mu h - u_\mu(u^\mu \nabla_\mu h) - h(u^\nu \nabla_\nu u_\mu) \\ &= \nabla_\mu h - u_\mu(u^\mu \nabla_\mu h) - ha_\mu. \end{aligned}$$

Usando $\rho ha_\nu = -(\nabla_\nu p + u_\nu(u^\mu \nabla_\mu p))$, temos

$$\begin{aligned} \Omega_{\mu\nu}u^\nu &= \nabla_\mu h - u_\mu(u^\mu \nabla_\mu h) - ha_\mu \\ &= \nabla_\mu h - u_\mu(u^\mu \nabla_\mu h) - \left(\frac{1}{\rho} \nabla_\mu p + \frac{1}{\rho} u_\mu(u^\nu \nabla_\nu p) \right). \end{aligned}$$

Pela 1ª Lei da Termodinâmica, para um fluido onde a entropia é constante

ao longo das linhas de fluxo, temos a relação $u^\mu \nabla_\mu h = \frac{1}{\rho} u^\mu \nabla_\mu p$ assim,

$$\Omega_{\mu\nu} u^\nu = \nabla_\mu h - \frac{1}{\rho} \nabla_\mu p. \quad (3.54)$$

Usamos então a identidade termodinâmica, $\rho \nabla_\mu h - \nabla_\mu p = \rho T \nabla_\mu S$ e obtemos,

$$\Omega_{\mu\nu} u^\nu = T \nabla_\mu S. \quad (3.55)$$